FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

RESTINGA SÊCA
2026

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA

2026

YURI GARCIA BAPTISTA

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA, dia de mês de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Felipe Becker Nunes
Orientador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso
Faculdade Antonio Meneghetti

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A DIGITAL ECOSYSTEM FOR MEMBER AND EVENT MANAGEMENT IN GAÚCHO TRADITIONALIST ENTITIES

YURI GARCIA BAPTISTA[1]
Prof. Dr. Felipe Becker Nunes[2]

RESUMO: Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação do Querência ERP, um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas. Partindo da identificação de lacunas na literatura e de um diagnóstico dos processos administrativos de duas entidades parceiras (o Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Pia do Sul e o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinela da Querência, ambos em Santa Maria/RS, vinculados à 13ª Região Tradicionalista), o estudo propõe uma solução composta por uma plataforma *web* para administração da entidade e um aplicativo *mobile* para os associados, integrados por uma API (*Application Programming Interface*) REST. A convergência de processos e necessidades identificada entre as duas entidades parceiras orientou o desenho do sistema como um produto reutilizável entre entidades tradicionalistas, não acoplado às particularidades de uma única entidade, ainda que cada implantação permaneça isolada, com instância e base de dados próprias por entidade. A arquitetura adota a abordagem Hexagonal combinada com princípios da *Clean Architecture*, e o desenvolvimento segue o método DSDM (*Dynamic Systems Development Method*) com priorização MoSCoW. [Resumo a ser complementado com os resultados da avaliação conduzida junto às entidades parceiras.]

Palavras-chave: ecossistema digital; gestão associativa; entidades tradicionalistas gaúchas; transformação digital; usabilidade.

ABSTRACT: This article presents the development and evaluation of Querência ERP, a digital ecosystem aimed at managing members and traditional social events, with emphasis on *bailes* and *fandangos*, in the context of Gaúcho traditionalist entities. Based on identified gaps in the literature and a diagnosis of administrative processes at two partner entities (Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Pia do Sul and Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinela da Querência,

[1]Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: yurigamergarcia@gmail.com.
[2]Professor orientador da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: felipe.nunes@amf.edu.br.

both in Santa Maria/RS), the study proposes a solution composed of a web platform for entity administration and a mobile application for members, integrated through a REST API. The convergence of processes and needs identified between the two partner entities guided the design of the system as a reusable product across traditionalist entities, rather than one coupled to a single entity's particularities, although each deployment remains isolated, with its own instance and database per entity. The architecture adopts the Hexagonal approach combined with Clean Architecture principles, and development follows the DSDM (*Dynamic Systems Development Method*) method with MoSCoW prioritization. [Abstract to be completed with evaluation results.]

Keywords: digital ecosystem; associative management; Gaúcho traditionalist entities; digital transformation; usability.

1 INTRODUÇÃO

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) reúne, em federação de segundo grau, entidades tradicionalistas responsáveis pela preservação, transmissão e vivência cotidiana da identidade gaúcha (MTG, 2021). Essas entidades, distribuídas por praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, atuam como espaços de convivência social, formação cultural e pertencimento, sustentadas por práticas que vão desde eventos sociais até atividades artísticas e educativas desenvolvidas por seus associados.

No Rio Grande do Sul, o tradicionalismo apresenta uma expressiva dimensão organizacional e social. Segundo estimativa divulgada pelo próprio MTG, o movimento reúne aproximadamente 1.732 entidades tradicionalistas filiadas no estado, além de mais de 1.200 entidades distribuídas fora do Rio Grande do Sul, e é responsável pela realização de mais de 100 mil eventos ao ano, mobilizando milhões de participantes (MTG, 2026). Essa dimensão se reflete também na economia: um levantamento conduzido pela Universidade Feevale em parceria com o governo do estado estimou em cerca de R$ 4,5 bilhões por ano a movimentação econômica do tradicionalismo gaúcho (Tatsch, 2024).

No interior dessas organizações, os departamentos artísticos e grupos de dança assumem papel central, concentrando grande parte dos associados ativos, especialmente crianças, jovens e adultos envolvidos em invernadas artísticas, ensaios e apresentações culturais (Vargas; Rodrigues, 2019; Veiga *et al.*, 2019). Paralelamente, as entidades mantêm uma intensa agenda social, com destaque para bailes e fandangos, que funcionam como espaços de integração e representam uma das principais fontes de sustentação financeira dessas organizações (Silva; Albarello, 2024).

A realização contínua dessas atividades exige uma estrutura administrativa capaz de gerenciar associados, mensalidades, eventos sociais, reservas de mesas, ingressos e a comunicação entre diretoria e associados. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão das entidades tradicionalistas ainda ocorre, em grande parte, de forma manual, descentralizada e pouco digitalizada, com forte dependência de planilhas, documentos físicos e comunicação informal

(Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esse modelo dificulta a organização das rotinas administrativas, gera retrabalho e limita o acesso dos associados às informações relacionadas à sua participação na entidade.

A produção acadêmica existente abordou a gestão de Centros de Tradições Gaúchas sob diferentes perspectivas: profissionalização administrativa, sustentabilidade organizacional e práticas do terceiro setor cultural (Vargas; Rodrigues, 2019; Martini, 2019; Veiga *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Existem também iniciativas pontuais de informatização aplicadas a contextos tradicionalistas específicos, evidenciando a necessidade de organização e centralização de informações (Jardim, 2022). Contudo, esses estudos concentram-se predominantemente em análises organizacionais, sem avançar para a implementação de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma prática, o relacionamento entidade-associado e a gestão cotidiana de eventos sociais tradicionais.

Observa-se, portanto, uma lacuna no estado da arte no que se refere ao desenvolvimento de um ecossistema digital próprio voltado às entidades tradicionalistas, capaz de integrar a gestão de associados e a organização de eventos como bailes e fandangos. Ressalta-se que este estudo não contempla integração técnica com estruturas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT), concentrando-se na autonomia administrativa das entidades e em soluções viáveis no âmbito organizacional.

O objeto de análise deste trabalho consiste, portanto, no desenvolvimento e avaliação de um ecossistema digital entidade-associado, composto por uma plataforma *web* destinada à gestão administrativa e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, com aplicação em duas entidades parceiras, o Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Pia do Sul e o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinela da Querência, ambas em Santa Maria/RS.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresentam-se a justificativa e os objetivos da pesquisa. Na sequência, é apresentada a fundamentação teórica que sustenta os conceitos abordados, seguida da descrição do método adotado. A seção de resultados e discussão relata o processo de desenvolvimento, a avaliação realizada e a análise dos dados obtidos. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

1.1 Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, cultural e organizacional das entidades tradicionalistas gaúchas, que atuam como espaços de preservação da cultura regional e de convivência comunitária, envolvendo associados, departamentos artísticos e eventos sociais tradicionais (Vargas; Rodrigues, 2019; Tatsch, 2024). Essa relevância não é apenas simbólica: entidades como o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência sustentam, na prática, parte considerável da vida cultural e social de suas comunidades, funcionando simultaneamente como espaço de lazer, de formação artística para crianças e jovens e de identidade regional, papéis que dificilmente seriam assumidos por outro tipo de organização local. A continuidade

dessas atividades depende diretamente da capacidade das entidades em organizar seus processos administrativos e financeiros, especialmente em contextos de gestão baseada em trabalho voluntário (Veiga *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Essa dependência cria uma tensão que motiva diretamente este trabalho: a continuidade cultural dessas entidades, que é o que de fato importa para seus associados, depende de uma capacidade administrativa que, na prática observada nas duas entidades parceiras (Seção 4.1), é exercida por pessoas sem formação em gestão, sem tempo dedicado em período integral e sem ferramentas adequadas ao volume de informação que precisam administrar.

Além das motivações de ordem acadêmica e social, a pesquisa possui uma motivação pessoal. Participo do movimento tradicionalista desde o nascimento, inserido em um contexto familiar diretamente envolvido com o tradicionalismo. Meu avô já exerceu o cargo de patrão de um Centro de Tradições Gaúchas e atualmente atua como Conselheiro do MTG pela 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). Ao longo dessa trajetória, também participei do quadro de peões da 13ª RT e integrei invernadas artísticas em diferentes entidades. Essa vivência proporcionou contato direto com a realidade organizacional das entidades, seus desafios administrativos e suas dinâmicas internas, fortalecendo a motivação para desenvolver uma pesquisa aplicada que possa contribuir para o aprimoramento e a continuidade do movimento.

Estudos indicam que a gestão dessas entidades ainda ocorre, em grande parte, de forma manual e fragmentada, especialmente no que se refere ao cadastro de associados, controle de mensalidades e organização de eventos, com uso recorrente de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Além disso, grande parte dessas funções é desempenhada por gestores voluntários, o que tende a gerar sobrecarga administrativa e dificuldades na padronização e continuidade dos processos (Veiga *et al.*, 2019). Na prática observada nas duas entidades parceiras, essa fragmentação se manifesta de um jeito muito concreto: a mesma informação (se um associado está em dia, quantas mesas ainda restam para um baile) muitas vezes existe em mais de um lugar ao mesmo tempo, planilha, caderno e memória de quem está na secretaria naquele dia, sem garantia de que as três versões coincidam. Esse tipo de problema raramente aparece de forma isolada: ele se acumula ao longo dos anos e se agrava justamente nos momentos de maior movimento, como a preparação de um baile de grande porte, quando o volume de reservas e pagamentos a controlar cresce e a margem para erro humano diminui.

A adoção de um ecossistema digital pode ampliar a transparência dos processos, facilitar o acesso dos associados às informações e reduzir a sobrecarga operacional dos gestores voluntários (Veiga *et al.*, 2019). O argumento central deste trabalho é que essa digitalização não precisa, e não deveria, significar substituir o papel da diretoria por um sistema autônomo: o ecossistema proposto preserva deliberadamente os fluxos mediados pela entidade onde eles já funcionam bem, automatizando o registro e a consulta da informação, mas sem retirar da diretoria o julgamento sobre quando e como atender cada associado. Espera-se que a solução proposta auxilie na qualificação das rotinas administrativas e no fortalecimento da relação entre entidade e associado,

respeitando as dinâmicas culturais próprias dessas organizações. A contribuição acadêmica esperada está na articulação entre transformação digital e especificidades de organizações culturais de base comunitária, com ênfase em um contexto ainda pouco explorado na literatura nacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021), cuja produção sobre informatização de entidades do terceiro setor tende a tratar organizações culturais e esportivas de forma genérica, sem atentar às particularidades de uma estrutura como o MTG, hierarquizada por região e fortemente marcada por ritos e vocabulário próprios (Seção 2.4).

1.2 Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e avaliar um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

Para alcançar esse objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

a) identificar os requisitos essenciais relacionados à gestão de associados, mensalidades e eventos sociais nas entidades tradicionalistas;
b) descrever a arquitetura e os principais componentes do ecossistema digital proposto, contemplando uma plataforma *web* destinada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados;
c) implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo o controle de associados, o gerenciamento de mensalidades e os processos de reserva e compra de ingressos e mesas;
d) avaliar o ecossistema junto a usuários reais das entidades parceiras, a partir de cenários de uso realistas, quanto à usabilidade e à utilidade percebida.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Entidades tradicionalistas como organizações do terceiro setor e sua gestão administrativa

As entidades tradicionalistas gaúchas, como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e demais organizações vinculadas ao MTG, podem ser compreendidas como organizações associativas de natureza cultural e sem fins lucrativos. Embora possuam identidade regional própria, compartilham características típicas do terceiro setor, especialmente quanto à finalidade social, à gestão baseada em participação voluntária e à dependência de contribuições associativas e eventos para sua sustentabilidade (Vargas; Rodrigues, 2019). Enquadrar essas entidades como organizações do terceiro setor, e não apenas como clubes sociais ou grupos de hobby, importa porque desloca o problema administrativo de uma questão de preferência individual para uma questão estrutural do setor: a literatura de terceiro setor já documentou, em contextos muito diferentes do tradicionalismo gaúcho, o mesmo padrão de dependência de trabalho voluntário e

de dificuldade de profissionalização da gestão, o que sugere que as dificuldades relatadas pelas entidades parceiras deste trabalho (Seção 4.1) não são uma peculiaridade isolada do movimento, mas uma manifestação local de um desafio mais amplo.

Estudos indicam que essas organizações enfrentam desafios relacionados à profissionalização da gestão, à sistematização de informações e ao controle administrativo, especialmente em contextos nos quais grande parte das atividades é desempenhada por dirigentes voluntários (Veiga *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Compreender as entidades tradicionalistas sob essa perspectiva permite situar o problema investigado dentro de um campo mais amplo de estudos sobre organizações culturais e do terceiro setor, no qual questões de gestão e sustentabilidade são recorrentes.

Essa moldura conceitual tem uma consequência prática direta sobre como a gestão administrativa dessas entidades deve ser compreendida, e não apenas teorizada. Diferentemente de organizações empresariais com fins lucrativos, essas entidades dependem majoritariamente de contribuições associativas, realização de eventos e trabalho voluntário para sua manutenção. A organização de informações relacionadas a associados, mensalidades e eventos é, por isso, elemento central para a sustentabilidade institucional (Martini, 2019): não se trata de uma conveniência administrativa, mas da condição básica para que a entidade saiba, a qualquer momento, se tem condições financeiras de manter sua programação cultural.

Estudos voltados aos Centros de Tradições Gaúchas indicam que processos como cadastro de associados, controle financeiro e organização de eventos ainda são frequentemente realizados por meio de planilhas, documentos físicos e comunicação informal, o que pode gerar retrabalho, inconsistências e dificuldades na continuidade administrativa (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esses achados evidenciam que a qualificação da gestão administrativa constitui um desafio recorrente nesse tipo de organização, reforçando a necessidade de instrumentos que auxiliem na sistematização e integração dos processos internos. É justamente nesse ponto, entre o reconhecimento teórico do problema (organização do terceiro setor com gestão voluntária e pouco sistematizada) e sua manifestação concreta (planilhas dispersas, retrabalho, informação perdida), que este trabalho se posiciona: não como uma reflexão adicional sobre as dificuldades do terceiro setor cultural, mas como uma tentativa de endereçar, tecnicamente, parte delas.

2.2 Sistemas de informação como suporte à gestão organizacional

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e a gestão organizacional. Em diferentes contextos institucionais, esses sistemas contribuem para a automação de processos, a redução de retrabalho e a melhoria na confiabilidade das informações utilizadas pela administração (Laudon; Laudon, 2011; DeLone; McLean, 2003).

Além do suporte à tomada de decisão, sistemas de informação desempenham papel

estratégico na padronização de processos e na redução da dependência de conhecimento tácito concentrado em indivíduos específicos. Em organizações com alta rotatividade de dirigentes voluntários, como é comum em entidades tradicionalistas, a formalização digital de procedimentos administrativos contribui para preservar a memória organizacional e garantir maior continuidade institucional. Assim, a adoção de um sistema estruturado não apenas automatiza rotinas, mas também consolida práticas administrativas, favorecendo estabilidade e previsibilidade na gestão (DeLone; McLean, 2003; Vial, 2019).

No âmbito das organizações do terceiro setor, a sistematização de informações relacionadas a associados, contribuições financeiras e eventos pode fortalecer a organização administrativa e oferecer maior previsibilidade e controle às entidades. A aplicação de soluções digitais voltadas à gestão representa, assim, não apenas uma modernização tecnológica, mas um instrumento de suporte à sustentabilidade e à continuidade organizacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

Por tratar dados pessoais de associados (nome, CPF, contato, endereço), um sistema desse tipo se submete à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Brasil, 2018), que no Brasil estabelece princípios como minimização e finalidade no tratamento de dados pessoais. Este trabalho não realizou uma auditoria formal de conformidade à LGPD, o que permanece como trabalho futuro; a decisão de projeto de excluir do escopo o processamento direto de dados financeiros sensíveis (Seção 3.4) e de armazenar segredos de infraestrutura fora do código-fonte (Seção 4.2) está alinhada a esses princípios, sem substituir uma avaliação jurídica formal.

O ecossistema digital proposto neste trabalho responde diretamente a esse cenário. As funcionalidades previstas (cadastro e gestão de associados, controle de mensalidades e organização de eventos) correspondem diretamente às lacunas identificadas na literatura quanto à sistematização de processos em entidades tradicionalistas. O sistema busca, portanto, operacionalizar os benefícios descritos pela teoria dos sistemas de informação em um contexto organizacional específico (Laudon; Laudon, 2011; DeLone; McLean, 2003).

2.3 Usabilidade e aceitação de tecnologia

O único questionário efetivamente aplicado aos participantes na avaliação deste trabalho é a escala SUS, apresentada a seguir; o TAM, também apresentado nesta subseção, não é aplicado como um segundo questionário, mas funciona apenas como lente teórica para interpretar os dados qualitativos da entrevista (Seção 3.5).

Usabilidade é definida pela norma ISO 9241-11 como a medida em que um sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, num contexto de uso definido (ISO, 2018). Nielsen (1993) desdobra esse conceito em atributos observáveis e avaliáveis (facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, baixa taxa de erros e satisfação subjetiva), que orientam tanto o desenho quanto a avaliação de interfaces. A *System Usability Scale* (SUS), instrumento padronizado de dez itens para mensurar a usabilidade percebida (Brooke, 1996), foi traduzida e adaptada para o

português do Brasil por Lourenço, Carmona e Lopes (2022), e seus escores são interpretados, neste trabalho, segundo a referência de Bangor, Kortum e Miller (2009), que associa faixas de pontuação a adjetivos de aceitabilidade (de "pior imaginável" a "melhor imaginável").

Usabilidade, porém, não esgota a questão de por que um usuário passa a adotar, ou a rejeitar, uma tecnologia. O *Technology Acceptance Model* (TAM) de Davis (1989) propõe que a intenção de uso é explicada, principalmente, por dois construtos: utilidade percebida (o quanto o usuário acredita que a tecnologia melhora seu desempenho numa tarefa) e facilidade de uso percebida. Este trabalho não aplica o TAM como instrumento psicométrico completo, mas se apoia nesses dois construtos para estruturar a entrevista de avaliação (Seção 3.5), de modo a captar não apenas se os participantes conseguiram usar o sistema, mas se o percebem como mais útil do que a rotina anterior em papel, planilha ou WhatsApp.

2.4 Ecossistemas digitais e transformação digital em organizações culturais tradicionais

O avanço das tecnologias digitais tem favorecido o desenvolvimento de plataformas integradas capazes de centralizar informações, automatizar processos e facilitar a interação entre organizações e seus públicos (Gawer; Cusumano, 2014; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

Na literatura de estratégia e inovação, de onde vêm as referências citadas acima, "ecossistema" costuma implicar múltiplos atores independentes (plataforma, complementadores, desenvolvedores terceiros) coordenados por mecanismos de mercado (Gawer; Cusumano, 2014; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018). Este trabalho usa o termo num sentido mais restrito e aplicado: o *ecossistema digital entidade-associado* aqui proposto designa a integração, em torno de uma mesma API, de dois clientes interdependentes (o painel administrativo da entidade e o aplicativo do associado) que, juntos, cobrem o ciclo completo de um processo organizacional (do cadastro à cobrança, do evento ao ingresso), e não um mercado multilateral com complementadores externos independentes. Optou-se por manter o termo, em vez de substituí-lo por "plataforma integrada", porque a arquitetura foi deliberadamente desenhada para múltiplas entidades tradicionalistas como adotantes (Seção 3.5), ainda que cada implantação opere isolada; "ecossistema" comunica essa intenção de produto reutilizável melhor do que "plataforma integrada", que sugeriria uma solução fechada para uma única organização.

No contexto de organizações associativas e culturais, a adoção de plataformas digitais integradas pode contribuir para fortalecer a relação entre entidade e associado, oferecendo acesso simplificado a informações, serviços e eventos. A integração entre gestão administrativa e interface do usuário, por meio de soluções *web* e *mobile*, possibilita maior autonomia aos associados e melhor controle organizacional, alinhando práticas tradicionais a recursos tecnológicos contemporâneos (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018; Verhoef *et al.*, 2021).

Essa integração técnica, no entanto, é apenas a metade do problema: ela só cumpre seu propósito se acompanhada de uma mudança mais ampla na forma como a entidade organiza seu trabalho, não apenas na ferramenta que usa. É nesse ponto que a noção de ecossistema digital se

articula com a de transformação digital. A transformação digital pode ser compreendida como o processo de incorporação estratégica de tecnologias digitais aos modelos organizacionais, com o objetivo de aprimorar processos, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a interação com seus públicos. Diferentemente da simples informatização de tarefas isoladas, a transformação digital implica reconfiguração de fluxos de trabalho, redefinição de rotinas e adaptação cultural das organizações às novas dinâmicas tecnológicas (Vial, 2019). O ecossistema proposto neste trabalho não é, portanto, apenas uma peça de *software*: é o veículo técnico de uma mudança de processo que só se sustenta se a diretoria e os associados realmente passarem a usá-lo no lugar da planilha, do caderno e do grupo de WhatsApp, o que é precisamente o que a avaliação com usuários (Seção 3.5) busca verificar.

Em organizações culturais tradicionais, como as entidades tradicionalistas gaúchas, esse processo apresenta desafios específicos. Tais entidades possuem forte identidade histórica e simbólica, sendo estruturadas a partir de práticas consolidadas ao longo do tempo. A introdução de soluções tecnológicas nessas entidades exige, por isso, equilíbrio entre modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais que caracterizam o movimento (Warner; Wäger, 2019). Esse equilíbrio não é uma abstração teórica neste trabalho: ele aparece, de forma concreta, na divergência relatada pelas duas entidades parceiras sobre o próprio perfil de seus usuários (Seção 4.1), o que reforça que "preservar a dinâmica cultural" não significa um único ajuste de projeto aplicável a qualquer entidade tradicionalista, mas uma diretriz que precisa ser reavaliada para cada contexto de implantação.

A literatura aponta que a adoção de tecnologias pode contribuir para ampliar a transparência, melhorar a comunicação interna, reduzir custos operacionais e fortalecer o engajamento dos participantes. No entanto, a implementação deve considerar o grau de maturidade digital da organização, a familiaridade dos usuários com ferramentas tecnológicas e a adequação da solução à realidade institucional (Verhoef *et al.*, 2021).

Ao propor um ecossistema digital entidade-associado, esta pesquisa insere-se na perspectiva de transformação digital aplicada a contextos culturais tradicionais, buscando reunir indícios de que inovação tecnológica e preservação identitária podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018). A atenção ao grau de maturidade digital dos usuários é, por isso, um requisito de projeto: o ecossistema prevê fluxos mediados pela entidade precisamente para assegurar que associados com menor familiaridade tecnológica não sejam excluídos do processo de digitalização, preservando a dimensão comunitária e inclusiva que caracteriza o movimento (Vial, 2019; Warner; Wäger, 2019).

2.5 Trabalhos correlatos

A literatura sobre informatização de entidades do terceiro setor e organizações culturais é relativamente escassa no contexto gaúcho. Jardim (2022) desenvolveu um projeto de sistema gerenciador para a 9ª Região Tradicionalista, identificando necessidades de organização de dados

cadastrais e controle de informações da entidade. Embora o trabalho demonstre a viabilidade de soluções tecnológicas para o contexto tradicionalista, limita-se à proposta de um sistema de gestão interna, sem contemplar a interface do associado ou a gestão integrada de eventos sociais.

Silva e Albarello (2024) investigaram a qualificação da gestão em CTGs, evidenciando deficiências nos processos administrativos e propondo diretrizes de melhoria com base em práticas de gestão do terceiro setor. O estudo aponta a necessidade de instrumentos de controle, mas não avança em soluções tecnológicas concretas. Vargas e Rodrigues (2019) e Veiga *et al.* (2019) abordam, respectivamente, a empresarização dos CTGs e o comprometimento organizacional no terceiro setor cultural, fornecendo embasamento sobre os desafios de profissionalização da gestão voluntária.

A lacuna que o presente trabalho procura preencher reside justamente na ausência de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma simultânea: a gestão administrativa da entidade (associados, mensalidades, eventos), a interface do associado via aplicativo *mobile* e a adequação às especificidades culturais e organizacionais do contexto tradicionalista gaúcho.

3 MÉTODO

Esta pesquisa combina quatro escolhas metodológicas que atuam em níveis distintos e complementares, e não como alternativas concorrentes entre si. No nível mais geral, a pesquisa segue a lógica da *Design Science Research* (DSR): uma abordagem orientada à construção e avaliação de um artefato, aqui o próprio ecossistema digital, como forma de gerar conhecimento sobre um problema organizacional (Hevner *et al.*, 2004). Dentro dessa abordagem geral, o estudo de casos múltiplos funciona como estratégia de investigação e de validação organizacional: é por meio da aplicação do ecossistema nas duas entidades parceiras que o artefato é confrontado com um contexto real (Yin, 2015). Já o DSDM (*Dynamic Systems Development Method*) é o método usado para conduzir especificamente a construção do artefato, isto é, o desenvolvimento de software em si (Seção 3.2). Por fim, os métodos mistos descrevem a abordagem de coleta e análise dos dados produzidos na etapa de avaliação com usuários (Seção 3.5), combinando instrumentos qualitativos com a pontuação quantitativa da escala SUS. A DSR enquadra o ciclo construir-avaliar do artefato; o estudo de casos múltiplos fornece o ambiente organizacional em que esse ciclo ocorre; o DSDM organiza a etapa de construção; e os métodos mistos organizam a etapa de avaliação.

Quanto à natureza, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois buscou propor e implementar uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos administrativos em entidades tradicionalistas (Severino, 2016). Quanto à abordagem, caracteriza-se como predominantemente qualitativa, com uma etapa quantitativa complementar: o levantamento de requisitos, a observação dos processos e a análise dos resultados privilegiaram a percepção de usuários e gestores, enquanto a avaliação de usabilidade também gerou uma pontuação por meio da escala SUS (*System Usability Scale*) (Brooke, 1996), de natureza quantitativa. A combinação dos

dois tratamentos caracteriza a abordagem de métodos mistos com predominância qualitativa já referida, na qual o dado quantitativo é interpretado à luz da análise qualitativa, e não como medida isolada de sucesso (Gil, 2017; Creswell, 2014).

Quanto aos procedimentos técnicos, adotou-se uma combinação de pesquisa bibliográfica, para fundamentação teórica e identificação de trabalhos correlatos, e estudo de casos múltiplos, considerando a aplicação do ecossistema digital em duas entidades parceiras reais, utilizadas como ambiente organizacional de validação e coleta de informações (Yin, 2015). A opção por duas entidades, em vez de uma única, buscou verificar se os processos administrativos e as necessidades levantadas se repetiam entre organizações distintas, e não apenas em uma delas. Isso não configura uma generalização estatística ampla, que exigiria uma amostra probabilística de entidades: o que o estudo de casos múltiplos permite, dentro dos limites reconhecidos pela própria literatura do método, é uma generalização analítica, restrita ao contexto e aos casos estudados, na qual a convergência observada entre as duas entidades fortalece a confiança de que os achados não são uma peculiaridade isolada de uma única organização, sem no entanto autorizar extrapolação para toda e qualquer entidade tradicionalista gaúcha (Yin, 2015).

O desenvolvimento do trabalho foi organizado em três etapas principais e sequenciais. A primeira foi o levantamento e a validação de requisitos junto às entidades parceiras, por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação dos processos atuais (Lakatos; Marconi, 2017). A segunda foi a implementação iterativa do MVP (Produto Mínimo Viável) do ecossistema digital, priorizando as funcionalidades essenciais conforme a técnica MoSCoW do DSDM. A terceira é a avaliação do sistema com usuários reais das entidades parceiras, combinando instrumentos qualitativos e a escala SUS para verificar usabilidade e utilidade percebida. As três etapas são detalhadas nas subseções a seguir, com o relato de como cada uma foi efetivamente executada e dos resultados que produziu.

3.1 Levantamento de requisitos e coleta de dados

A coleta de dados para levantamento de requisitos foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, análise documental e observação do fluxo operacional de processos-chave (cadastro de associado, controle de mensalidade, reserva e compra de ingressos e mesas), uma combinação de instrumentos recomendada para o levantamento de requisitos em contextos organizacionais pouco documentados (Lakatos; Marconi, 2017). Em cada entidade, a entrevista foi conduzida em uma única sessão individual: no CPF Pia do Sul, em 11 de agosto de 2026, com o responsável administrativo pela secretaria da entidade; no CTG Sentinela da Querência, em setembro de 2026, com um membro da diretoria. A análise documental não constituiu uma coleta formal e separada de arquivos, mas a observação direta, durante as próprias entrevistas, dos materiais de gestão então em uso (planilhas de controle, fichas de cadastro e registros de mensalidade e de eventos), o que é consistente com o caráter ainda pouco sistematizado desses registros relatado pelas duas entidades (Seção 4.1).

As respostas de cada entrevista foram transcritas em notas de campo e organizadas por bloco temático (perfil e contexto, gestão de associados, controle de mensalidades, gestão de eventos, perfil de usuários, prioridades), o mesmo agrupamento usado no roteiro de entrevista. A partir dessas notas, cada necessidade relatada foi convertida num candidato a requisito funcional ou não funcional e classificada preliminarmente pela técnica MoSCoW (Seção 3.2); um requisito só permaneceu na lista quando correspondia a uma necessidade relatada por pelo menos uma das duas entidades e não conflitava com as delimitações de escopo já estabelecidas (Seção 3.5). Diferentemente de um processo com rodadas formais e separadas de validação de requisitos, a confirmação desses requisitos junto às entidades ocorreu de forma contínua, ao longo dos ciclos de desenvolvimento do MVP (Seção 3.2): o contato periódico com as entidades permitiu confirmar se a interpretação de cada necessidade estava correta e identificar necessidades que não haviam sido captadas na entrevista inicial, como os dois achados relatados na Seção 4.2.

Esses instrumentos foram utilizados para identificar funcionalidades necessárias, regras de negócio e pontos de dificuldade comuns às duas entidades: retrabalho, inconsistência, falta de rastreabilidade e baixa transparência para o associado.

Considerando que o público atendido pelas entidades tradicionalistas é heterogêneo e inclui associados com distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, especialmente pessoas idosas, o levantamento de requisitos contemplou rotinas operacionais mediadas por atendentes ou membros da entidade (por exemplo, registro administrativo de reservas e pagamentos realizados presencialmente, com posterior validação no sistema). Essa diretriz visa assegurar acessibilidade, continuidade das práticas organizacionais e adoção gradual da solução.

3.2 Metodologia de desenvolvimento de software

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, orientada pelos princípios do DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), método ágil originalmente concebido para projetos nos quais o prazo de entrega é fixo e o escopo é variável (Stapleton, 1997; DSDM Consortium, 2014). Diferentemente do Scrum, que organiza o desenvolvimento em *sprints* de duração fixa com escopo negociável a cada ciclo, o DSDM parte do pressuposto de que há uma data de entrega não negociável, alinhando-se diretamente à estrutura do TCC. O método orienta a priorização de requisitos por meio da técnica MoSCoW (*Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have*), garantindo que as funcionalidades essenciais sejam entregues dentro do prazo (DSDM Consortium, 2014).

O MVP do ecossistema digital contemplou, prioritariamente, as funcionalidades classificadas como *Must have*:

- cadastro e gestão de associados;
- controle e acompanhamento de mensalidades;
- reserva e compra de ingressos e mesas para bailes e fandangos;
- acesso do associado às suas informações por meio de aplicativo *mobile*.

As entregas foram organizadas em quatro ciclos curtos, delimitados pelo histórico real de desenvolvimento do repositório e resumidos no Quadro 1. É importante distinguir o que foi efetivamente planejado antes de cada ciclo do que foi entregue dentro dele e do que mudou em decorrência de *feedback*: diferentemente de um processo com rodadas periódicas de validação formal junto às duas entidades ao longo de todo o desenvolvimento, o contato direto com as entidades parceiras ficou concentrado em dois momentos, a entrevista inicial de levantamento de requisitos (Seção 3.1) e a sessão de avaliação com usuários ao final do desenvolvimento (Seção 3.5); nos ciclos intermediários, a validação foi predominantemente técnica e interna (testes automatizados e verificação manual contra os requisitos levantados na entrevista), e os ajustes de escopo decorreram da releitura dos relatos da entrevista e de lacunas identificadas no uso dos próprios protótipos, não de novas rodadas de contato com as entidades.

Quadro 1 – Ciclos de desenvolvimento do MVP

Ciclo	**Período**	**Planejado (MoSCoW)**	**Entregue e ajustes**
1	21–31 ago. 2026	Estrutura inicial dos três projetos e funcionalidades *Must* de associados, mensalidades e eventos/reservas (RF01–RF15)	*Scaffold* completo (*backend*, painel, app); autenticação, cadastro de associado, mensalidades, reserva de mesa, emissão e check-in de ingresso, leitor de QR
2	4–6 set. 2026	Refinamento do painel administrativo e configuração de eventos	Cadastro/edição de evento numa tela só, preço de ingresso variável por categoria, croqui com paredes e portas (RF17, *Should*, antecipado por ser pré-requisito das reservas)
3	15–19 set. 2026	Redesenho do produto para reutilização entre entidades, a partir do achado de convergência da segunda entrevista (Seção 3.1)	*Rebranding* de produto; auto-cadastro do associado (RF18); *deploy* em produção. Dois ajustes não previstos, achados apenas no uso dos protótipos: ingresso sem vínculo com o associado comprador (corrigido com nova migração e rota dedicada) e impossibilidade de reabrir o ingresso para validação por QR (corrigido com a aba “Ingressos” e RF21)
4	6–16 out. 2026	Funcionalidades *Could* de manutenção de cadastro e refinamento de usabilidade	*Dashboard* administrativo, edição/exclusão de categoria de sócio e de usuários, compra de ingresso para acompanhante e cancelamento de reserva (RF15), guardas de validação de dados

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do histórico de *commits* do repositório.

3.3 Arquitetura do ecossistema digital

A arquitetura do ecossistema digital, denominado Querência ERP (QERP), foi organizada em dois clientes principais: uma plataforma *web* voltada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, integrados por um *backend* central responsável por expor uma API *RESTful* e concentrar as regras de negócio. Essa organização visa separar claramente as responsabilidades entre interface, domínio e infraestrutura, favorecendo manutenção, evolução do sistema e padronização do desenvolvimento (Fielding, 2000; Martin, 2017).

No *backend*, foi adotada uma abordagem baseada em Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*), combinada com princípios da *Clean Architecture*, de modo que o núcleo de regras de negócio permanece independente de *frameworks*, banco de dados e tecnologias de interface. A aplicação foi estruturada com foco no domínio e nos casos de uso, priorizando coesão, testabilidade e baixo acoplamento (Cockburn, 2005; Martin, 2017).

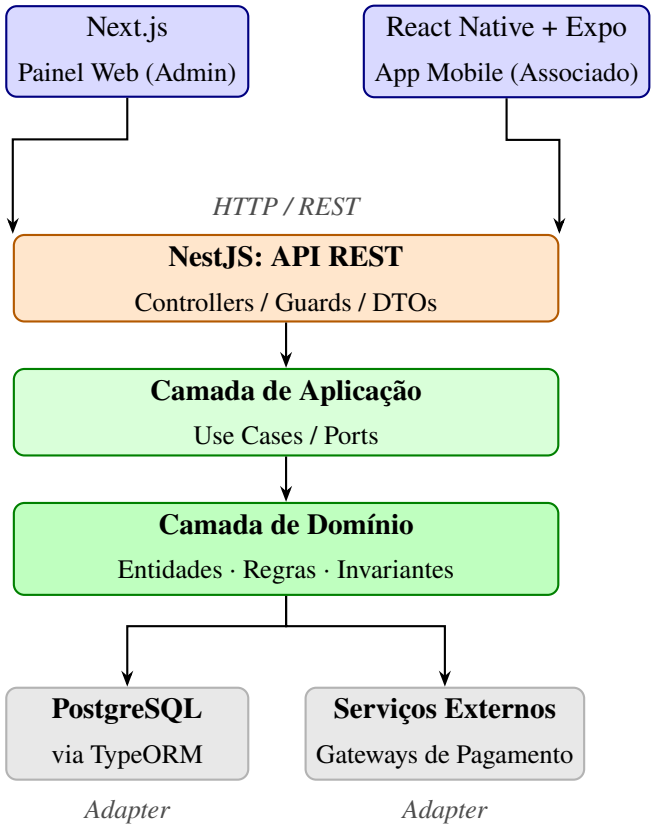
A estrutura lógica do *backend* é composta por:

- **Camada de Aplicação (Use Cases):** responsável por orquestrar os fluxos do sistema, implementando casos de uso como cadastrar associado, registrar mensalidade, criar evento, reservar mesa e emitir ingresso (Martin, 2017);
- **Camada de Domínio:** responsável por representar as entidades e regras centrais do negócio (Associado, Mensalidade, Evento, Reserva, Ingresso), bem como invariantes e validações que garantam integridade, sem depender de detalhes tecnológicos (Martin, 2017);
- **Ports (Interfaces):** contratos de entrada e saída do sistema. As portas de entrada representam como a aplicação é acionada (ex.: *controllers* REST chamando *Use Cases*), enquanto as portas de saída representam dependências externas (ex.: repositórios, serviços de autenticação) (Cockburn, 2005; Martin, 2017);
- **Adapters (Implementações):** responsáveis por integrar tecnologias específicas ao sistema, como adaptadores de persistência, controladores HTTP e serviços de autenticação (Cockburn, 2005);
- **Serviços Externos:** a arquitetura prevê integração com *gateways* de pagamento terceirizados para funcionalidades de comercialização de ingressos, mantendo o núcleo de domínio independente do provedor escolhido (Martin, 2017).

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorre por meio de *endpoints* REST (*Representational State Transfer*), possibilitando compatibilidade com múltiplos clientes (Fielding, 2000). A autenticação usa tokens JWT (*JSON Web Token*), e o controle de acesso segue o modelo RBAC (*Role-Based Access Control*, controle de acesso baseado em perfis): administrador (rotinas administrativas) e associado (consulta e reservas).

A Figura 1 apresenta o diagrama de componentes do ecossistema digital, ilustrando o fluxo de comunicação entre os clientes, a API central e as camadas internas do *backend*.

Figura 1 – Diagrama de componentes do ecossistema digital



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3.1 Stack tecnológica

A implementação do ecossistema utiliza TypeScript como linguagem unificada em todas as camadas da aplicação. A adoção de uma linguagem comum entre *backend*, *frontend* e *mobile* reduz o custo de troca de contexto no desenvolvimento, permite o compartilhamento de tipos e contratos entre camadas e favorece a consistência das interfaces da API (Bierman; Abadi; Torgersen, 2014).

O *backend* foi desenvolvido com **NestJS**, *framework* Node.js que adota por padrão uma arquitetura modular baseada em injeção de dependências, alinhando-se diretamente à proposta de Arquitetura Hexagonal e *Clean Architecture* (NestJS, 2023). Para a persistência de dados, foi utilizado **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados relacional, intermediado pelo **TypeORM**, ORM (*Object-Relational Mapping*, mapeamento objeto-relacional) com integração nativa ao NestJS que oferece suporte a *migrations* versionadas e mapeamento de entidades via decoradores TypeScript (TypeORM, 2023).

O *frontend* administrativo foi desenvolvido com **Next.js**, *framework* React que oferece renderização híbrida (SSR, *Server-Side Rendering*, e SSG, *Static Site Generation*) e otimizações de desempenho nativas (Vercel, 2023). Para o gerenciamento de estado e *cache* de dados remotos, foi utilizado **React Query** (*TanStack Query*). A estilização segue **Tailwind CSS** combinado com

shadcn/ui, biblioteca de componentes acessíveis construída sobre Radix UI.

O aplicativo *mobile* foi desenvolvido com **React Native** e **Expo**, solução multiplataforma que possibilita a entrega simultânea para Android e iOS a partir de uma única base de código TypeScript (Expo, 2023). O Quadro 2 resume as tecnologias adotadas por camada.

Quadro 2 – Stack tecnológica do ecossistema digital

Camada	Tecnologia	Função
Backend	NestJS (Node.js + TypeScript)	API REST, regras de negócio
Frontend Web	Next.js (TypeScript)	Painel administrativo
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui	Interface e componentes
Cache/Estado	React Query	Gerenciamento de dados remotos
Mobile	React Native + Expo (TypeScript)	Aplicativo do associado
Banco de Dados	PostgreSQL	Persistência relacional
ORM	TypeORM	Mapeamento objeto-relacional
Autenticação	JWT + RBAC	Controle de acesso por perfil

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4 Requisitos do sistema

Os requisitos foram levantados inicialmente com base no conhecimento prévio do contexto das entidades tradicionalistas e nas parcerias estabelecidas com o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, sendo refinados e validados por meio das entrevistas semiestruturadas conduzidas na fase de campo. A priorização segue a técnica MoSCoW do DSDM: **Must** (essencial para o MVP), **Should** (importante, mas negociável), **Could** (desejável se houver capacidade) e **Won't** (fora do escopo deste trabalho).

Quadro 3 – Requisitos funcionais: Gestão de Associados

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF01	Cadastrar associado com dados pessoais e vínculo à entidade	Must	Entregue
RF02	Consultar e editar dados de associado	Must	Entregue
RF03	Controlar status do associado (ativo, inativo, suspenso)	Must	Entregue
RF04	Registrar dependentes vinculados ao titular	Should	Entregue

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 4 – Requisitos funcionais: Controle de Mensalidades

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF05	Registrar pagamento de mensalidade por associado	Must	Entregue
RF06	Visualizar histórico de pagamentos por associado	Must	Entregue
RF07	Gerar relatório de inadimplência	Should	Entregue
RF08	Emitir comprovante de pagamento	Should	Parcial (somente API)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 5 – Requisitos funcionais: Gestão de Eventos e Reservas

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF09	Cadastrar evento (baile/fandango) com data, local e capacidade	Must	Entregue
RF10	Definir configuração de mesas e ingressos por evento	Must	Entregue
RF11	Registrar reserva de mesa (fluxo mediado e pelo aplicativo)	Must	Entregue
RF12	Registrar compra/retirada de ingresso	Must	Entregue
RF13	Associado consultar suas reservas pelo aplicativo *mobile*	Must	Entregue
RF14	Consultar disponibilidade de mesas em tempo real	Must	Entregue
RF15	Cancelar ou transferir reserva existente	Could	Entregue

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O RF14 foi classificado como *Must* porque a consulta de disponibilidade de mesas em tempo real não é apenas uma conveniência de interface: as duas entidades parceiras relataram, de forma independente, já ter enfrentado conflito de reserva ou mesa vendida em duplicidade (ver Seção 4.1), o que caracteriza um problema real e atual, e não hipotético, da gestão de eventos dessas entidades.

Quadro 6 – Requisitos não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RNF01	Suporte a fluxos mediados pela entidade (registro em nome do associado)	Must	Entregue
RNF02	Autenticação com controle de perfis (administrador / associado)	Must	Entregue
RNF03	Aplicativo *mobile* compatível com Android e iOS via Expo	Must	Parcial (validado em Android)
RNF04	API documentada via Swagger (integrado ao NestJS)	Should	Entregue
RNF05	Tempo de resposta das operações principais inferior a 2 segundos	Should	Não aferido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao longo das iterações de desenvolvimento, a leitura conjunta das entrevistas e o uso dos protótipos fizeram emergir requisitos que não constavam da versão inicial e que passaram a integrar o MVP. Entre os funcionais, destacam-se a configuração dinâmica de categorias de sócio, com valor de mensalidade e isenção (RF16), o croqui do salão com desenho de paredes e portas (RF17), o auto-cadastro e o vínculo de conta de associado pelo aplicativo (RF18), o pagamento online de mensalidades, reservas e ingressos por meio de uma porta de pagamento (RF19), o acompanhamento do evento em andamento, com totais de ingressos emitidos e entradas validadas (RF20), a exibição, no aplicativo, do ingresso com código QR para validação na portaria (RF21), e o envio de notificações *push* ao associado como lembrete de inadimplência e confirmação de ações, um caminho digital alternativo à cobrança pessoal por WhatsApp relatada no diagnóstico (RF22). Entre os não funcionais, a implantação do sistema em nuvem, com instâncias isoladas por entidade a partir do mesmo código-base (RNF06). Esses itens estão consolidados no Quadro 7.

Quadro 7 – Requisitos incorporados durante o desenvolvimento

ID	Descrição	Prioridade	Situação
RF16	Categorias de sócio configuráveis (valor de mensalidade, isenção)	Must	Entregue
RF17	Croqui do salão com mesas, paredes e portas	Should	Entregue
RF18	Auto-cadastro e vínculo de conta do associado pelo aplicativo	Must	Entregue
RF19	Pagamento online por meio de porta de pagamento	Should	Parcial (gateway simulado)
RF20	Acompanhamento do evento: ingressos emitidos e entradas validadas	Should	Entregue
RF21	Ingresso do associado no aplicativo, com QR para a portaria	Must	Entregue
RF22	Notificações *push* (lembrete de inadimplência, confirmações)	Could	Entregue, fora do escopo de avaliação formal desta etapa
RNF06	Implantação em nuvem, uma instância isolada por entidade	Should	Entregue

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A situação "Parcial" indica que o requisito foi atendido no que diz respeito à regra de negócio e à API, mas não integralmente: o comprovante de pagamento (RF08) não possui interface, e a cobrança online (RF19) utiliza uma implementação simulada da porta de pagamento, sem integração com provedor real, consistente com a exclusão do processamento de dados financeiros sensíveis do escopo do trabalho.

Ressalta-se que os requisitos classificados como *Won't* neste trabalho incluem a integração com sistemas institucionais do MTG (como o CIT), o processamento direto de dados financeiros sensíveis e funcionalidades voltadas a rodeios artísticos ou outros tipos de evento fora do escopo dos bailes e fandangos.

3.5 Procedimentos de avaliação

O estudo de casos múltiplos, cujos procedimentos de avaliação são detalhados nesta subseção, foi realizado com duas entidades parceiras, ambas localizadas em Santa Maria/RS e vinculadas à 13ª Região Tradicionalista (13ª RT): o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência. As duas entidades diferem em porte e estágio de digitalização: a primeira ainda depende majoritariamente de controles físicos em papel para reservas e emissão de ingressos, enquanto a segunda já opera um sistema de gestão próprio, embora fragmentado entre esse

sistema, planilhas eletrônicas e controles manuais na portaria dos eventos, o que permitiu observar o mesmo conjunto de processos administrativos em diferentes graus de maturidade tecnológica. A pesquisa delimita-se ao contexto administrativo das entidades parceiras, com foco nos processos de cadastro de associados, controle de mensalidades e gestão de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, incluindo reservas de mesas e ingressos. Não estão contempladas integrações técnicas com sistemas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT).

Embora a solução tenha sido desenhada como um produto reutilizável entre entidades tradicionalistas, e não como um sistema sob medida para uma única organização, o trabalho não avalia uma implantação multiusuário compartilhada entre entidades: cada entidade parceira opera sua própria instância e base de dados, com o mesmo código-base. A generalização discutida neste artigo refere-se, portanto, à convergência de processos e requisitos observada entre as duas entidades estudadas (generalização analítica, e não estatística, como já esclarecido no início desta seção), e não a uma prova de aplicabilidade universal a toda e qualquer entidade tradicionalista gaúcha.

Esta pesquisa não mede diretamente o efeito do ecossistema digital sobre a qualidade da gestão organizacional das entidades parceiras, o que exigiria um desenho longitudinal, com medição antes e depois da adoção, fora do alcance de uma sessão de avaliação de uso. O que a avaliação mede são usabilidade e utilidade percebida. Na prática, o único questionário efetivamente aplicado aos participantes é a escala SUS (Seção 2.3), que mede usabilidade; a utilidade percebida não é medida por um segundo questionário, mas captada qualitativamente na entrevista semiestruturada, cujo roteiro foi inspirado nos construtos do TAM (sem aplicá-lo como instrumento psicométrico completo) e no modelo de sucesso de sistemas de informação de DeLone e McLean (2003). Os indícios de "qualificação da gestão" discutidos nos resultados (Seção 4.1 em diante) derivam, portanto, da percepção relatada por diretoria e associados sobre o próprio trabalho, não de uma medição direta de desempenho organizacional.

A avaliação do ecossistema digital foi conduzida junto às duas entidades parceiras por meio de sessões individuais moderadas, precedidas por um teste-piloto interno para calibrar o roteiro de tarefas e o tempo estimado por sessão. Cada sessão foi estruturada em quatro blocos sequenciais: uma demonstração geral do sistema, padronizada em roteiro e duração (cerca de 5 minutos, cobrindo a navegação principal do painel ou do aplicativo e a terminologia da interface, sem executar nenhuma das tarefas que seriam avaliadas em seguida, para não antecipar sua resolução), sem intervenção do participante, destinada a nivelar a familiaridade com a navegação e a terminologia da interface; a execução de tarefas sobre três fluxos principais, selecionados em conjunto com a orientação deste trabalho; a aplicação da escala SUS; e uma entrevista semiestruturada breve. Os materiais usados nas sessões constam, reproduzidos integralmente tal como impressos e aplicados, nos Apêndices A a C (fichas de persona e kits de preparo; roteiro de tarefas por fluxo e papel; e roteiro do condutor, que inclui o roteiro de entrevista) e nos Anexos A e B (questionário SUS).

A avaliação contou com 2 a 4 participantes por entidade, recrutados por conveniência e indicação da própria diretoria, incluindo membros da diretoria, responsáveis pela organização de eventos e associados com diferentes perfis de uso, contemplando usuários com menor familiaridade digital. Como cada combinação de entidade e papel (diretoria ou associado) reúne de 1 a 2 participantes, a análise dos resultados é descritiva e exploratória, não estatística: não se buscou comparação com significância entre subgrupos nem entre entidades, as pontuações SUS são apresentadas por participante, e os achados são tratados como indícios qualitativos, não como generalização estatística.

Antes das sessões, o ambiente de avaliação de cada entidade foi povoado com dados fictícios, porém plausíveis (associados, eventos, mensalidades e ingressos com variação de perfil, situação e data compatível com a realidade relatada no diagnóstico de cada entidade, Seção 4.1, ainda que em escala numérica reduzida), de modo que os participantes operassem listas, buscas e históricos já preenchidos, e não um sistema vazio, reforçando a sensação de uso realista durante a avaliação.

Os três fluxos avaliados foram selecionados por cobrirem, de forma combinada, os três módulos centrais do ecossistema (associados, eventos/ingressos e mensalidades) e por corresponderem a pontos relatados como prioritários no diagnóstico de ambas as entidades. Cada fluxo foi testado nas duas pontas do ecossistema, quando aplicável: participantes da diretoria executaram o passo mediado pelo painel administrativo, e participantes associados executaram o passo de autoatendimento pelo aplicativo *mobile*. Os fluxos foram: (i) **cadastro de associado** (RF01, RF18), compreendendo o cadastro mediado pela diretoria no painel e o auto-cadastro/vínculo de conta pelo associado no aplicativo; (ii) **compra de ingresso e check-in** (RF12, RF20, RF21), compreendendo a compra do ingresso e a exibição do código QR pelo associado no aplicativo, seguida da leitura e validação da entrada pela diretoria no painel; e (iii) **pagamento de mensalidade** (RF05, RF06, RF07, RF19), compreendendo a consulta e o pagamento online pelo associado no aplicativo e, de forma independente, o registro de pagamento presencial de um associado inadimplente pela diretoria no painel. As tarefas foram desenhadas para serem independentes entre si: o estado inicial de cada uma (fichas de cadastro, ingressos já emitidos, contas de teste com mensalidade em aberto e associados inadimplentes) foi preparado previamente pelo moderador, de modo que a falha em uma tarefa, ou a ausência de outro participante, não comprometesse as demais. Antes da execução do fluxo (iii), os participantes foram informados de que a cobrança online utiliza uma implementação simulada da porta de pagamento (RF19, Quadro 7), sem integração com um provedor financeiro real; essa informação também é levada em conta na análise, já que a tarefa valida a interação com a interface e o registro da operação no sistema, e não o funcionamento de um pagamento financeiro real.

A coleta de dados combinou quatro instrumentos complementares. O primeiro foi uma verificação automatizada de conclusão: para cada tarefa, uma rotina consultou a API e o banco de dados imediatamente após a sessão, conferindo de forma objetiva e independente da percepção do participante se o estado esperado havia sido alcançado (por exemplo, associado cadastrado

com o status correto, ingresso com entrada validada, mensalidade com pagamento registrado). Essa verificação isolada, porém, não demonstra se o participante concluiu a tarefa de forma autônoma: um estado final correto no banco de dados é compatível tanto com uma execução sem ajuda quanto com uma execução em que o moderador precisou intervir. Por isso, cada tarefa foi classificada em uma de três categorias, cruzando o resultado da verificação automatizada com o número de intervenções do moderador registrado pelo segundo instrumento: *concluída sem ajuda* (estado final correto e nenhuma intervenção), *concluída com intervenção* (estado final correto, mas com uma ou mais intervenções do moderador) e *não concluída* (estado final incorreto ou tarefa abandonada, independentemente do número de intervenções). O segundo instrumento foi um registro de observação preenchido pelo moderador durante a execução de cada tarefa, contendo o tempo gasto, o número de erros (ações que precisaram ser desfeitas ou refeitas) e o número de intervenções do moderador (vezes em que precisou indicar o próximo passo); além de alimentar a classificação acima, esse registro é o que sustenta, na análise, a conclusão sobre se o fluxo mediado pela entidade (RNF01) funcionou, na prática, como alternativa viável para quem tem menor familiaridade digital.

Os dois instrumentos seguintes têm natureza mais subjetiva: em vez de medir o que o participante fez, captam como ele percebeu a experiência. O terceiro foi a aplicação da escala *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 1996), respondida por cada participante imediatamente após o bloco de tarefas e referida apenas à interface que o participante efetivamente utilizou na sessão (o painel administrativo, para participantes da diretoria, ou o aplicativo *mobile*, para participantes associados): como as duas interfaces têm propósitos e públicos distintos, suas pontuações SUS são reportadas e discutidas separadamente, e não combinadas numa única pontuação geral do ecossistema. Dado o tamanho reduzido de cada subgrupo, a pontuação SUS é apresentada por participante (tabela individual) e, de forma apenas indicativa, resumida por papel pela **mediana**, não pela média — menos sensível a um único participante com escore discrepante. O quarto foi uma entrevista semiestruturada breve, cobrindo a facilidade de localizar as funcionalidades, os pontos de maior dificuldade percebida, a adequação do fluxo mediado pela entidade (RNF01) para participantes com menor familiaridade digital, sugestões de melhoria e, inspirada nos construtos de utilidade percebida e facilidade de uso percebida do TAM (Davis, 1989), a comparação espontânea entre o novo fluxo digital e a rotina anterior em papel, planilha ou WhatsApp. A entrevista também perguntou, especificamente, sobre as especificidades culturais do contexto tradicionalista que a interface precisava respeitar: o vocabulário da entidade (nomes de categoria de sócio, de cargos da diretoria e de tipos de evento, como baile e fandango, em vez de termos genéricos de sistema), a adequação das categorias de sócio configuráveis à realidade de cada entidade e a hierarquia de aprovação da diretoria nos fluxos mediados.

A análise seguiu a técnica de análise de conteúdo (Gil, 2017), com triangulação entre os quatro instrumentos (Creswell, 2014; Yin, 2015): a pontuação da escala SUS não foi reportada isoladamente, mas interpretada à luz do registro de observação e das falas da entrevista. A análise privilegiou a comparação descritiva entre os dois perfis de entidade parceira e entre

os papéis de diretoria e associado, de modo a identificar: (i) em quais tarefas cada grupo de participantes apresentou maior dificuldade, segundo a taxa de conclusão objetiva, o tempo e os erros registrados, e a percepção relatada; (ii) quais pontos do sistema precisaram de ajuste a partir do *feedback* observado; e (iii) se o fluxo mediado pela entidade (RNF01) funcionou, na prática, como alternativa viável para os usuários com menor familiaridade digital, identificados no diagnóstico de cada entidade (Seção 4.1).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Diagnóstico dos processos administrativos atuais

O diagnóstico foi construído a partir de uma entrevista semiestruturada individual em cada entidade (Seção 3.1): com o responsável administrativo pela secretaria do CPF Pia do Sul, em 11 de agosto de 2026, e com um membro da diretoria do CTG Sentinela da Querência, em setembro de 2026, ambas entidades vinculadas à 13ª RT, em Santa Maria/RS. Apesar de portes distintos (a primeira reúne 1.343 associados e a segunda 822, entre categorias como sócios pagantes, remidos, fundadores e patrimoniais), as respostas convergiram para um mesmo conjunto de processos e dificuldades, o que indica que tais problemas se repetiram nos dois casos analisados, e não se restringiram a peculiaridades isoladas de uma única organização. Não se pode, a partir de apenas dois casos, afirmar que esses problemas sejam estruturais a toda e qualquer entidade tradicionalista gaúcha: a generalização aqui discutida limita-se à convergência observada entre as duas entidades estudadas (ver também a ressalva de delimitação na Seção 3.5).

Estágio de digitalização. As duas entidades ocupam pontos distintos da mesma trajetória de digitalização. O CPF Pia do Sul relatou possuir um sistema apenas "em teste", com reservas de mesas e controle de disponibilidade ainda feitos em papel, e o controle de entrada em eventos por meio de lista impressa e pulseiras. Já o CTG Sentinela da Querência opera um sistema de gestão consolidado para as áreas financeira, cadastral e social, com conciliação bancária por importação de arquivo e verificação diária de inadimplência, rotina mais frequente do que a verificação mensal relatada pelo CPF Pia do Sul. Ainda assim, mesmo a entidade mais digitalizada mantém processos paralelos em papel: a reserva de mesas para bailes é organizada por planilha eletrônica e croqui de mesas numeradas fora do sistema, e o fechamento financeiro do evento depende de contagem manual do saldo de portaria contra o total lançado. Essa coexistência de sistema informatizado com controles paralelos em planilha e papel, mesmo na entidade mais madura digitalmente, é o que caracteriza a digitalização como parcial e fragmentada em ambos os casos, e não como um problema resolvido em uma entidade e pendente apenas na outra.

Gestão de associados e mensalidades. Em ambas as entidades, o cadastro de associado depende de uma ficha ou proposta preenchida e posteriormente lançada ou aprovada pela diretoria, e a verificação de inadimplência é feita por consulta a relatórios do sistema utilizado, sem um canal de autoatendimento para o associado consultar sua própria situação; em ambos os casos,

essa consulta passa necessariamente pela secretaria. A cobrança de inadimplentes é feita de forma pessoal, via WhatsApp e, quando necessário, ligação telefônica. As duas entidades relataram já ter enfrentado problemas de informação perdida ou divergente sobre pagamentos.

Gestão de eventos, reservas e ingressos. Este bloco concentrou as convergências mais relevantes para o desenho do sistema. As duas entidades confirmaram já ter enfrentado conflitos de reserva ou mesa vendida em duplicidade, validando diretamente a necessidade de um controle de disponibilidade em tempo real. A venda de ingresso com valor diferenciado por perfil do comprador (sócio, não sócio e criança) está presente nas duas entidades, assim como o atendimento mediado pela secretaria para quem compra presencialmente. O volume e a frequência de eventos, no entanto, diferem de forma expressiva: o CPF Pia do Sul concentra sua programação em poucos eventos de grande porte (dois festivais artísticos que reúnem de 5 a 6 mil participantes, além dos bailes da semana farroupilha), enquanto o CTG Sentinela da Querência promoveu cerca de 60 eventos em 2025, com público entre 200 e 800 pessoas por evento. Essa diferença de perfil (poucos eventos massivos versus muitos eventos recorrentes de menor porte) reforça a importância de um acompanhamento confiável do evento em andamento (quantos ingressos já foram emitidos, quantos já deram entrada e quantos ainda são esperados), útil tanto para a operação de um evento de grande escala quanto para a rotina de uma entidade com agenda de eventos constante.

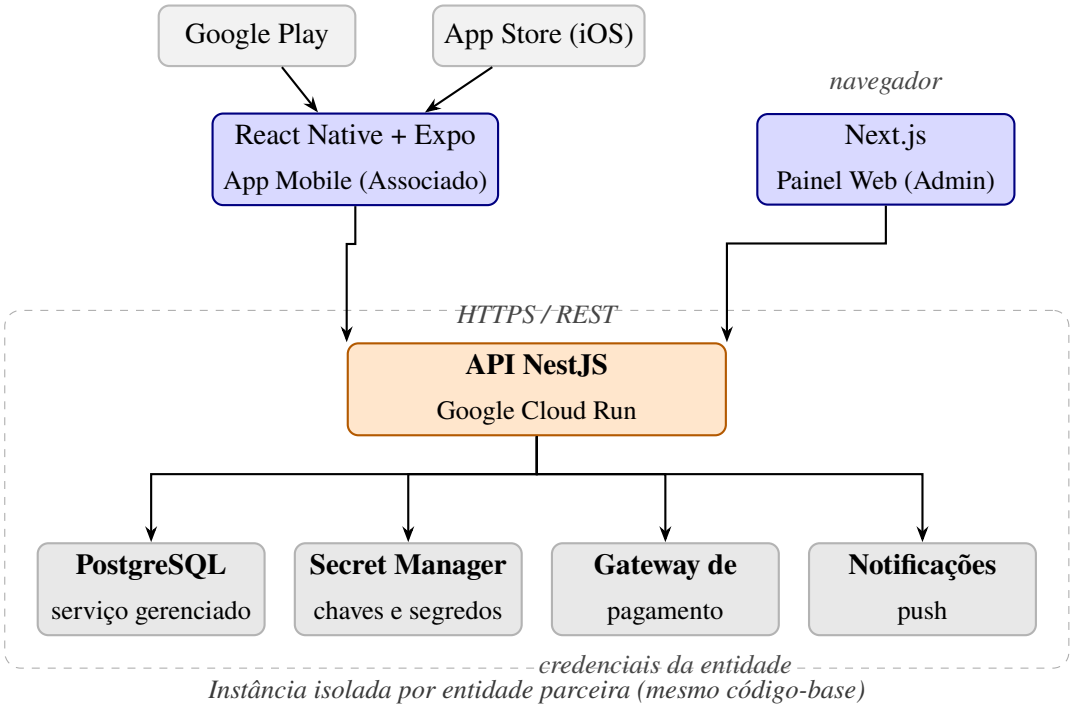
Perfil de usuários e adoção. As entidades relataram perfis de usuário administrador distintos: o CPF Pia do Sul descreveu a diretoria como tendo "dificuldades com a modernidade", ao passo que o CTG Sentinela da Querência espera que o painel seja operado por um colaborador contratado e previamente instruído para a função. Quanto aos associados, o CPF Pia do Sul relatou confiança de que a maioria conseguiria utilizar um aplicativo, enquanto o CTG Sentinela da Querência antecipou que parte dos associados terá dificuldade de acesso ao sistema. Essa divergência indica que o perfil de "usuário leigo" não é único dentro do ecossistema: varia conforme o grau de profissionalização da administração de cada entidade, o que reforça a diretriz de projetar fluxos mediados pela entidade (RNF01) como alternativa sempre disponível, e não apenas como recurso transitório de adoção.

Prioridades. Questionadas sobre o problema mais urgente a resolver, as entidades apontaram ênfases distintas, porém complementares: o CPF Pia do Sul priorizou o controle de regularidade financeira e cadastral dos sócios, enquanto o CTG Sentinela da Querência priorizou reservas e compra de ingressos, definindo sucesso como um "trâmite on-line simples, mas eficiente, na administração de portaria in loco e no fechamento financeiro". Essas prioridades, tomadas em conjunto, sustentam a decisão de tratar associados, mensalidades e eventos como módulos igualmente necessários do MVP, em vez de restringir o escopo a apenas uma dessas frentes.

4.2 Implementação do MVP

O MVP do Querência ERP foi implementado como um repositório único contendo três aplicações que compartilham a mesma linguagem, o TypeScript: a API (*backend*), o painel administrativo (*frontend* web) e o aplicativo do associado (*mobile*), conforme a arquitetura de componentes apresentada na Figura 1. A Figura 2 complementa essa visão interna com a arquitetura-alvo de implantação do ecossistema, ou seja, o desenho de distribuição planejado para quando o produto for publicado: a distribuição do aplicativo *mobile* pelas lojas Google Play e App Store, o acesso ao painel pelo navegador, a hospedagem da API em contêineres na nuvem e as integrações externas (banco de dados gerenciado, cofre de segredos, gateway de pagamento e serviço de notificações). Para este trabalho, a validação com usuários usou apenas a distribuição por arquivo APK interno (ver "Implantação" adiante); a publicação nas lojas e a validação em iOS permanecem como trabalho futuro. O retângulo pontilhado demarca o conjunto de componentes replicado para cada entidade parceira: como o sistema não é multi-*tenant* (Seção 3.5), cada entidade opera sua própria instância da API, seu próprio banco de dados e suas próprias credenciais de gateway de pagamento, vinculadas aos dados bancários da própria entidade. A seguir, descrevem-se as entregas de cada parte, a implantação e as limitações identificadas.

Figura 2 – Arquitetura-alvo de implantação do ecossistema digital



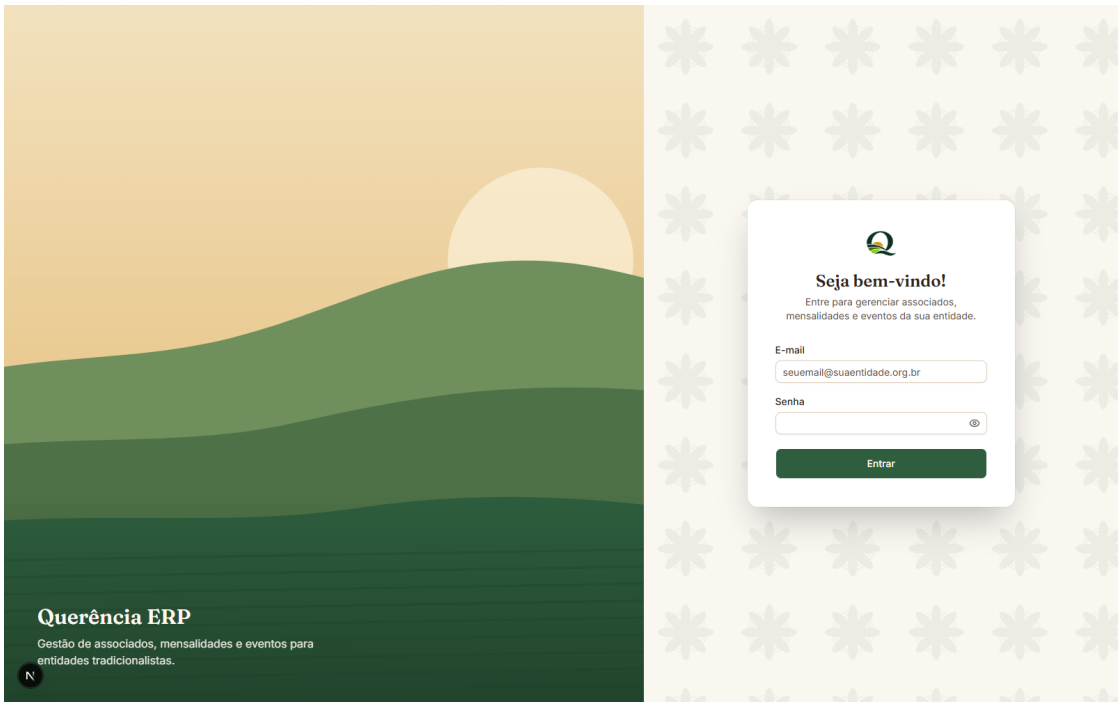
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

API (NestJS + PostgreSQL + TypeORM). A API foi organizada em seis módulos de domínio — identidade (autenticação e perfis), associados, mensalidades, eventos, reservas e ingressos —, além de módulos transversais de paginação, pagamentos e notificações. Cada

módulo segue a separação entre domínio, casos de uso, portas e adaptadores da Arquitetura Hexagonal: as regras de negócio não dependem do *framework* nem do banco, e os serviços externos (porta de pagamento e envio de notificações) são acessados por interfaces substituíveis. O esquema do banco é versionado em 19 *migrations*, e a API é documentada automaticamente via Swagger (RNF04). A autenticação usa tokens JWT, e o acesso é controlado por dois perfis, administrador e associado; rotas destinadas ao associado (por exemplo, consultar as próprias mensalidades, reservas e ingressos) resolvem a posse a partir do token, e nunca a partir de parâmetros informados pelo cliente, o que evita o acesso a dados de terceiros. A verificação do comportamento é feita por 73 testes de ponta a ponta, distribuídos em oito suítes, executados contra um banco PostgreSQL real, e que cobrem inclusive cenários de concorrência, como duas reservas simultâneas da mesma mesa, em que apenas uma é aceita. Para ambientar as sessões de avaliação com as entidades parceiras (Seção 3.5), foi desenvolvida uma rotina de povoamento de dados (*seed*), executada contra a API já em produção, que gera associados, categorias de sócio, um salão com croqui completo, eventos publicados com preços configurados e um histórico de mensalidades, ingressos e reservas com a mesma variação de perfil e situação relatada no diagnóstico de cada entidade (Seção 4.1), em escala reduzida, reaproveitando as mesmas regras de negócio que a diretoria usa no dia a dia. Só os carimbos de data de criação e de pagamento desses registros fictícios, que a API deliberadamente não permite retroceder, foram ajustados à parte, para distribuir o volume ao longo de vários meses em vez de concentrá-lo no dia em que o ambiente foi provisionado.

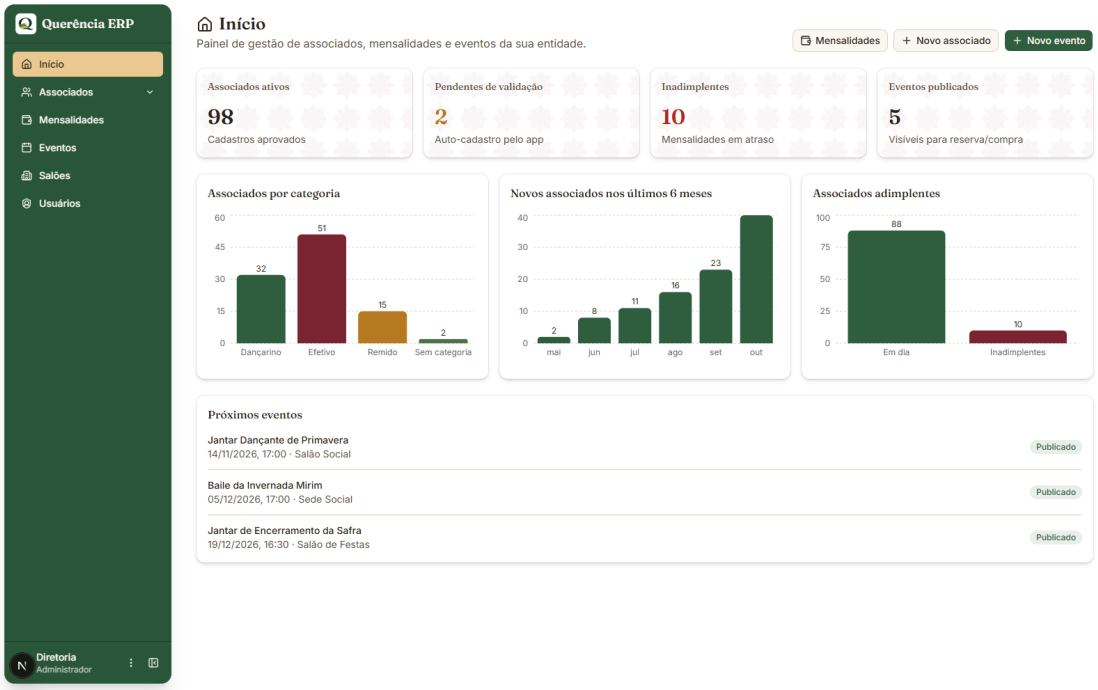
Painel administrativo (Next.js). O acesso ao painel é feito por autenticação com e-mail e senha (Figura 3), restrita a usuários com perfil administrador. O painel concentra a operação da diretoria. Nele, é possível cadastrar e aprovar associados, configurar categorias de sócio com valor de mensalidade e isenção, lançar cobranças mensais, registrar pagamentos presenciais e consultar a inadimplência, cadastrar eventos, desenhar o croqui do salão, configurar preço e disponibilidade de mesas e ingressos, registrar reservas e vender ingressos presencialmente. A Figura 4 apresenta a tela inicial, com os totais de associados, pendências de validação, inadimplentes e eventos publicados.

Figura 3 – Painel administrativo: tela de autenticação



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Painel administrativo: tela inicial

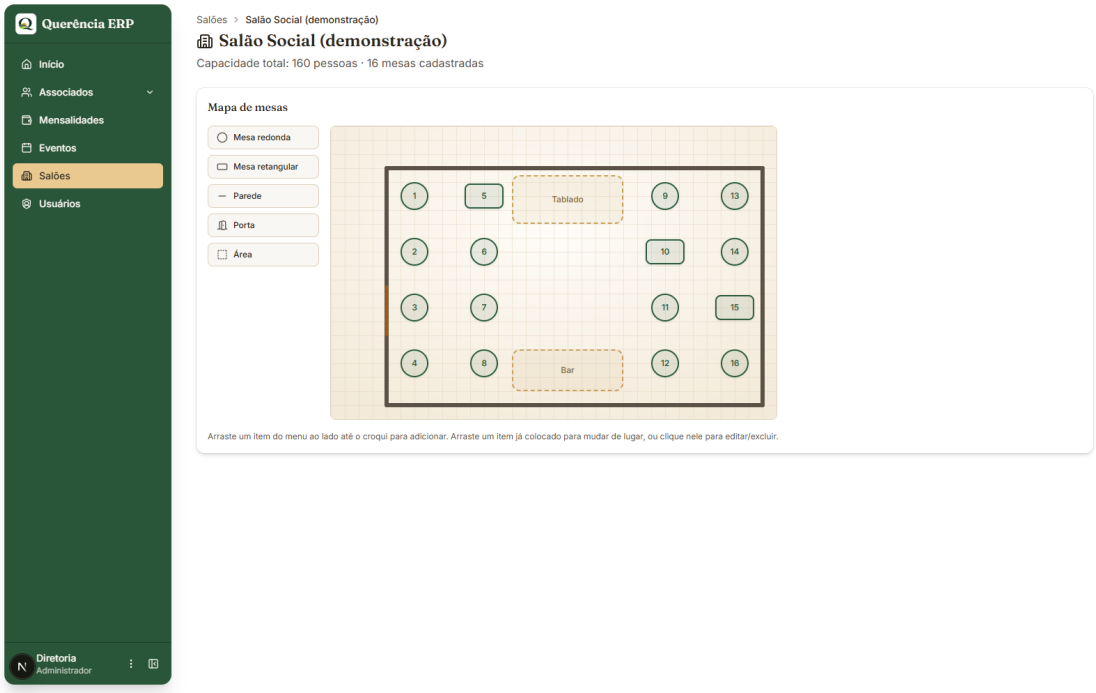


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O croqui do salão (Figura 5) é construído pela própria diretoria, sem exposição de coordenadas: mesas, paredes, portas e áreas (como tablado ou bar) são arrastadas de um menu lateral diretamente para dentro do desenho, o que responde à dificuldade relatada por usuários

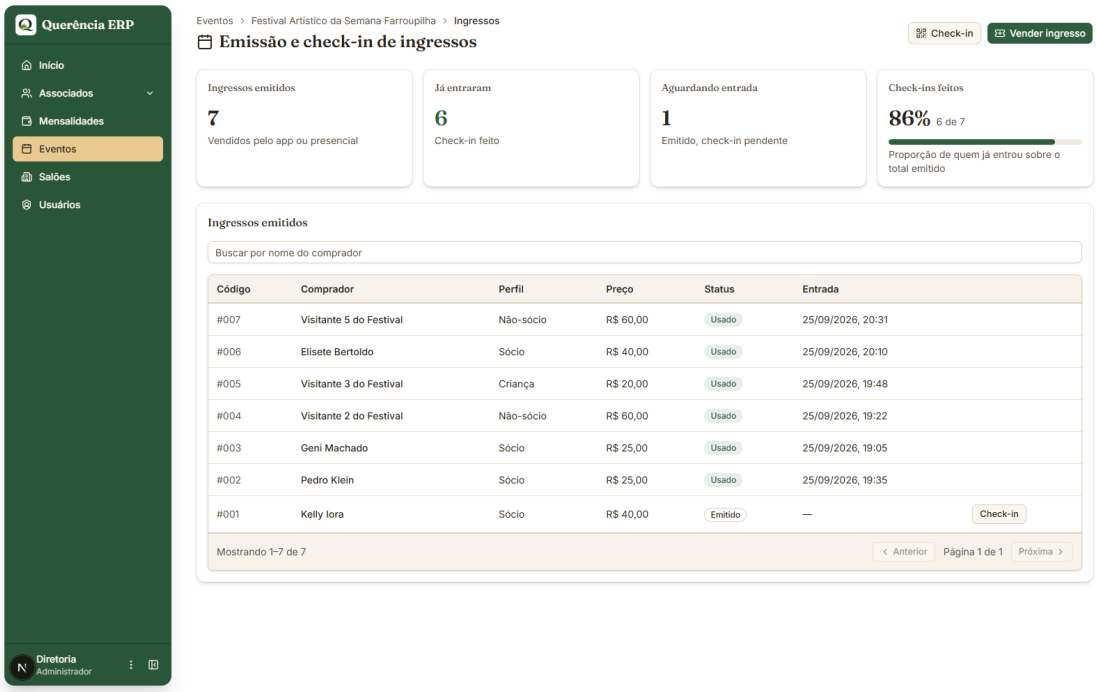
com menor familiaridade digital. No dia do evento, a tela de ingressos (Figura 6) exibe os totais de ingressos emitidos, de entradas já validadas e de ingressos aguardando entrada, além da leitura de códigos QR pela câmera para o registro da entrada na portaria.

Figura 5 – Painel administrativo: croqui do salão com mesas, paredes, portas e áreas



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

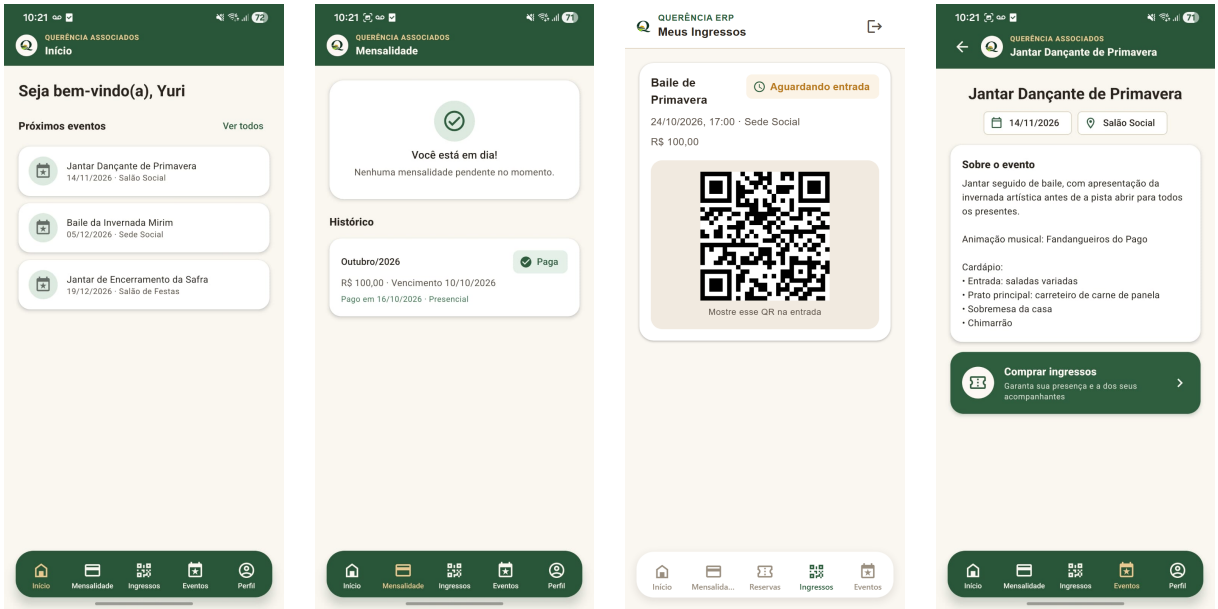
Figura 6 – Painel administrativo: acompanhamento de ingressos e check-in do evento



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Aplicativo do associado (React Native + Expo). O aplicativo oferece cinco áreas, acessadas por uma barra de navegação inferior (Figura 7): o início, com os dados cadastrais e a situação do associado; as mensalidades, com o histórico e o pagamento online da cobrança em aberto; as reservas de mesa; os ingressos; e os eventos publicados, com o mapa de mesas em tempo real e a possibilidade de reservar uma mesa ou comprar o ingresso. O associado também pode criar a própria conta ou vincular-se a um cadastro já feito pela diretoria. Na área de ingressos, cada ingresso emitido é apresentado com o código QR, que a portaria lê para validar a entrada; uma vez validado, o ingresso passa a indicar a entrada já registrada. O conteúdo do código é o identificador do próprio ingresso, o mesmo valor aceito pelo painel na leitura por câmera ou na digitação manual, de modo que os dois formatos de validação convivem, como previsto no levantamento de requisitos.

Figura 7 – Aplicativo do associado: principais telas



(a) Início (b) Mensalidade (c) Ingressos (d) Eventos

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Identidade visual e reutilização. Como o sistema foi concebido para atender mais de uma entidade, a interface não carrega o nome de nenhuma delas: o produto recebeu a identidade própria Querência ERP (QERP), com marca criada especificamente para o projeto, aplicada de forma consistente no painel, no aplicativo e nos ícones. As categorias de sócio, os valores de mensalidade e de ingresso e o croqui do salão são dados configurados por cada entidade, e não regras fixas no código.

Implantação. A API e o painel web foram publicados como dois serviços em contêineres na plataforma de computação em nuvem *Google Cloud Run*, com o banco de dados PostgreSQL mantido em um serviço gerenciado externo e os segredos (chave de assinatura dos tokens e cadeia de conexão com o banco) armazenados no *Secret Manager*, e não em variáveis de ambiente em texto puro. O aplicativo foi empacotado como arquivo APK de distribuição interna por

meio do serviço de compilação *Expo Application Services* (EAS), apontando para a API em produção, o que permitiu a instalação em dispositivos Android para a validação com usuários. Cada entidade parceira poderá operar uma instância própria a partir do mesmo código-base, sem compartilhamento de dados entre elas.

Achados durante a implementação. Duas lacunas foram identificadas apenas com o uso dos protótipos, o que reforça o caráter iterativo do método. A primeira foi a ausência de vínculo entre o ingresso e o associado que o comprou: o registro guardava somente o nome do comprador, o que impossibilitava ao aplicativo apresentar "os ingressos do associado"; a correção exigiu uma nova migração do esquema e uma rota específica para o perfil de associado. A segunda foi a ausência, no aplicativo, de qualquer forma de reabrir o ingresso após a compra, o que inviabilizava o fluxo de validação por código QR na portaria, motivação central do sistema; a área de ingressos descrita acima resolveu essa lacuna.

Limitações. Ressalvam-se os seguintes pontos: (i) a cobrança online utiliza uma implementação simulada da porta de pagamento, sem integração com um provedor real; (ii) a reserva de mesa é registrada para a mesa inteira, sem controle de entrada por pessoa, ao passo que a validação na portaria por código QR está implementada apenas para o ingresso avulso, de modo que o controle de acesso associado à reserva permanece como trabalho futuro; (iii) o aplicativo foi validado em dispositivo Android, sem verificação em iOS; (iv) não foi realizada aferição sistemática do tempo de resposta (RNF05); e (v) um evento publicado permanece visível e disponível para reserva ou compra de ingresso indefinidamente, mesmo após sua data, porque o sistema não implementa encerramento automático nem manual de evento; a mitigação adotada é operacional (a diretoria evita publicar com antecedência excessiva), não uma restrição garantida pelo sistema.

4.2.1 Demonstração de um fluxo completo: compra de ingresso e check-in

Para ilustrar, de ponta a ponta, como as camadas do ecossistema digital se articulam na prática, descreve-se a seguir o fluxo de compra de ingresso e check-in (RF12, RF20, RF21), que atravessa o aplicativo *mobile*, a API e o painel administrativo. Esse fluxo foi escolhido por ser o único que, isoladamente, exercita as duas pontas do ecossistema (autoatendimento do associado e operação mediada pela diretoria) e por corresponder a um dos pontos de maior convergência relatados no diagnóstico de ambas as entidades parceiras (Seção 4.1): o controle de entrada na portaria.

O fluxo começa no aplicativo do associado. Na aba "Eventos" (Figura 7d), o associado abre um evento publicado e escolhe comprar um ingresso; a API resolve, a partir do perfil configurado para esse evento, o valor correspondente (sócio, não sócio ou criança) e registra a emissão, vinculando o ingresso ao associado autenticado, nunca a um identificador informado livremente pelo cliente, o que impede que um associado compre ou visualize ingresso de outra pessoa. Emitido o ingresso, a aba "Ingressos" (Figura 7c) passa a exibi-lo com um código QR,

cujo conteúdo é o identificador do próprio ingresso.

No dia do evento, a continuidade do fluxo passa para o painel administrativo. Na tela de ingressos do evento (Figura 6), a diretoria lê, pela câmera, o código QR apresentado na tela do associado, ou então digita manualmente o mesmo código, caminho alternativo pensado para celulares sem câmera disponível na portaria ou para ingressos impressos. A API confere se aquele ingresso já havia sido validado antes de registrar a entrada, evitando que o mesmo código seja aceito duas vezes, e atualiza, em tempo real, os totais exibidos no painel: quantos ingressos foram emitidos, quantos já deram entrada e quantos ainda são esperados. Do lado do associado, o aplicativo passa a indicar que aquele ingresso já teve a entrada registrada, fechando o ciclo entre os dois clientes do ecossistema em torno de um único registro na API.

4.3 Avaliação com usuários e análise dos resultados

[Seção a ser desenvolvida após a avaliação junto às entidades parceiras. Apresentará os resultados do SUS, as percepções coletadas nas entrevistas, os registros de observação e a análise qualitativa com triangulação dos dados, discutindo pontos de convergência e de divergência entre o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência. Discutirá as contribuições e limitações do sistema em relação ao contexto identificado.]

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Seção a ser desenvolvida ao final do trabalho. Retomará o problema de pesquisa e os objetivos, apresentará as conclusões sustentadas pelos resultados, explicitará as contribuições sociais, práticas e científicas, as limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.]

Esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: em que medida um ecossistema digital integrado, avaliado quanto à usabilidade e à utilidade percebida por associados e diretoria (Seção 3.5), apresenta indícios de viabilidade para apoiar a gestão de associados e eventos sociais em entidades tradicionalistas gaúchas, respeitando suas especificidades culturais e organizacionais? A resposta a essa pergunta foi construída a partir da avaliação empírica conduzida junto às duas entidades parceiras, o CPF Pia do Sul e o CTG Sentinela da Querência, articulada com a fundamentação teórica sobre sistemas de informação, ecossistemas digitais e transformação digital em organizações culturais.

Como contribuição acadêmica, buscou-se reunir indícios de viabilidade da aplicação de um ecossistema digital em contextos culturais tradicionais, sugerindo que modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Vial, 2019). Essa conclusão apoia-se na percepção relatada por associados e diretoria sobre o próprio uso do sistema, não numa medição direta de efeito organizacional, que exigiria desenho de pesquisa longitudinal fora do alcance deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BANGOR, Aaron; KORTUM, Philip T.; MILLER, James T. Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. **Journal of Usability Studies**, v. 4, n. 3, p. 114–123, 2009.

BIERMAN, Gavin; ABADI, Martín; TORGERSEN, Mads. Understanding TypeScript. **ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming**, Springer, p. 257–281, 2014. DOI: 10.1007/978-3-662-44202-9_11.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília: [*s. n.*], 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

BROOKE, John. SUS: A 'quick and dirty' usability scale. *In:* JORDAN, Patrick W. *et al.* (ed.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

COCKBURN, Alistair. **Hexagonal Architecture**. [*S. l.: s. n.*], 2005. Artigo técnico. Disponível em: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture. Acesso em: 18 out. 2026.

CRESWELL, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

DAVIS, Fred D. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. **MIS Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 319–340, 1989. DOI: 10.2307/249008.

DELONE, William H.; MCLEAN, Ephraim R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 4, p. 9–30, 2003. DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.

DSDM CONSORTIUM. **The DSDM Agile Project Framework Handbook**. Ashford: DSDM Consortium, 2014. Disponível em: https://www.agilebusiness.org/wp-content/uploads/2026/05/DSDM-Agile-Project-Framework-Handbook.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

EXPO. **Expo – An open-source platform for making universal native apps**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.expo.dev. Acesso em: 18 out. 2026.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine. Disponível em: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm. Acesso em: 18 out. 2026.

GAWER, Annabelle; CUSUMANO, Michael A. Industry Platforms and Ecosystem Innovation. **Journal of Product Innovation Management**, v. 31, n. 3, p. 417–433, 2014. DOI: 10.1111/jpim.12105.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HEVNER, Alan R. *et al.* Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

HININGS, Bob; GEGENHUBER, Thomas; GREENWOOD, Royston. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. **Information and Organization**, v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004.

ISO. **ISO 9241-11:2018 – Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts (International Organization for Standardization)**. Geneva, 2018.

JACOBIDES, Michael G.; CENNAMO, Carmelo; GAWER, Annabelle. Towards a Theory of Ecosystems. **Strategic Management Journal**, v. 39, n. 8, p. 2255–2276, 2018. DOI: 10.1002/smj.2904.

JARDIM, Rafaela Rodrigues da Silva. **Projeto de sistema gerenciador: um estudo de caso da 9ª Região Tradicionalista**. Panambi: [*s. n.*], 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet). Disponível em: https://arandu.iffarroupilha.edu.br. Acesso em: 15 ago. 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

LOURENÇO, Douglas Fabiano; CARMONA, Elenice Valentim;
LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Tradução e adaptação transcultural da System Usability Scale para o português do Brasil. **Aquichan**, v. 22, n. 2, e2228, 2022. DOI: 10.5294/aqui.2022.22.2.8.

MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

MARTINI, Tamires. **Contabilidade gerencial aplicada ao terceiro setor sob o enfoque da difusão da cultura tradicionalista gaúcha**. Caxias do Sul: [*s. n.*], 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis). Disponível em:
https://repositorio.ucs.br/11338/5633. Acesso em: 18 out. 2026.

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO. **Estatuto reformado**. Porto Alegre: [*s. n.*], 2021. 69º Congresso Tradicionalista Gaúcho. Disponível em: https://www.mtg.org.br/wp-content/uploads/2021/11/ESTATUTO-REFORMADO-69o-CONGRESSO-2021.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO. **Site institucional**. Porto Alegre: [*s. n.*], 2026. Página oficial. Disponível em: https://www.mtg.org.br. Acesso em: 18 out. 2026.

NESTJS. **NestJS – A progressive Node.js framework**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://docs.nestjs.com. Acesso em: 18 out. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. Boston: Academic Press, 1993.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

SILVA, Anderson da Costa; ALBARELLO, Silvana Regina. **Qualificação da gestão para os Centros de Tradições Gaúchas**. Ijuí: [*s. n.*], 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração). Disponível em: https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/26259/24828. Acesso em: 18 out. 2026.

STAPLETON, Jennifer. **DSDM: Dynamic Systems Development Method – The Method in Practice**. Reading: Addison-Wesley, 1997.

TATSCH, Juliano. **Tradicionalismo movimentou R$ 4,5 bilhões em 2023**. Porto Alegre: [*s. n.*], set. 2024. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/economia/2024/09/1171359-tradicionalismo-movimentou-rs-45-bilhoes-em-2023.html. Acesso em: 18 out. 2026.

TYPEORM. **TypeORM – ORM for TypeScript and JavaScript**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: https://typeorm.io. Acesso em: 18 out. 2026.

VARGAS, Letícia Marques; RODRIGUES, Marcio Silva. A empresarização dos Centros de Tradições Gaúchas: uma análise das relações de concorrência e de consumo. **Revista Gestão Organizacional**, Chapecó, v. 12, n. 4, p. 3–24, 2019. Disponível em: https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/4685. Acesso em: 15 ago. 2025.

VEIGA, Leonardo dos Santos da *et al.* Comprometimento organizacional no terceiro setor: o caso de uma organização tradicionalista gaúcha. **Revista de Carreiras e Pessoas**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 63–83, 2019. DOI: 10.20503/recape.v9i1.37666. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/37666. Acesso em: 18 out. 2026.

VERCEL. **Next.js – The React Framework for the Web**. [*S. l.: s. n.*], 2023. Documentação oficial. Disponível em: `https://nextjs.org/docs`. Acesso em: 18 out. 2026.

VERHOEF, Peter C. *et al.* Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 122, p. 889–901, 2021. DOI: `10.1016/j.jbusres.2019.09.022`.

VIAL, Grégory. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019. DOI: `10.1016/j.jsis.2019.01.003`.

WARNER, Karl S. R.; WÄGER, Maximilian. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. **Long Range Planning**, v. 52, n. 3, p. 326–349, 2019. DOI: `10.1016/j.lrp.2018.12.001`.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

APÊNDICE A – FICHAS DE PERSONA E KITS DE PREPARO

Material impresso, entregue fisicamente ao participante durante a sessão de avaliação (Seção 3.5): as oito personas fictícias usadas nos fluxos de cadastro e os kits de preparo (Diretoria e Associado) que o moderador confere antes de cada sessão. Reproduzido a seguir exatamente como impresso.

40

Fichas do Participante

Sessões de avaliação de usabilidade — Querência ERP

Todos os nomes, CPFs e demais dados deste documento são **fictícios**, sem relação com associados reais de nenhuma das entidades parceiras. Os CPFs foram conferidos contra o banco de avaliação em 2026-10-25 e não existem ainda no sistema.

Como usar este material

- Cada ficha abaixo (Persona P01 a P08) ocupa uma página e pode ser impressa/entregue separadamente.
- Cada persona só pode ser usada **uma vez**: depois de cadastrada numa sessão, o CPF passa a existir de verdade no sistema. Marque a ficha como "usada" assim que uma sessão a consumir e não a reutilize nem pule a ordem (P01, P02, . . .).
- **Fluxo 1, papel Diretoria:** entregue a ficha completa da persona ao participante — ele digita os dados no painel, como se fosse uma proposta física real de associação.
- **Fluxo 1, papel Associado (auto-cadastro):** entregue a mesma ficha completa — o participante digita os próprios dados no aplicativo, como se estivesse se cadastrando de verdade.
- **Fluxo 1, papel Associado (vincular conta):** não usa ficha de persona. O moderador entrega, em vez disso, um cartão com um CPF pré-cadastrado por ele antes da sessão (ver kit do participante, no roteiro do condutor) — nenhuma tarefa depende de dado produzido por outro participante.
- Personas P07 e P08 são reservas, para o caso de uma sessão extra ou de um CPF já consumido.

41

Ficha do Participante — Persona P01

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Vera Lúcia Pereira dos Santos
CPF:	911.990.000-01
Telefone:	(55) 99911-9001
E-mail:	vera.p01@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97015-430
Endereço:	Rua Venâncio Aires, 245 — Centro
Bairro:	Centro
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Efetivo
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

42

Ficha do Participante — Persona P02

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Osvaldo Ramires Fagundes
CPF:	911.990.000-02
Telefone:	(55) 99911-9002
E-mail:	osvaldo.p02@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97050-110
Endereço:	Avenida Rio Branco, 1180, Apto 302
Bairro:	Nossa Senhora de Lourdes
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Dançarino
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

43

Ficha do Participante — Persona P03

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Iraci Beatriz Schmidt
CPF:	911.990.000-03
Telefone:	(55) 99911-9003
E-mail:	iraci.p03@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97060-002
Endereço:	Rua Alberto Pasqualini, 87
Bairro:	Camobi
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Remido
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

44

Ficha do Participante — Persona P04

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Juvêncio Antônio Leitão
CPF:	911.990.000-04
Telefone:	(55) 99911-9004
E-mail:	juvencio.p04@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97030-470
Endereço:	Rua Floriano Peixoto, 562, Casa 2
Bairro:	Patronato
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Efetivo
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

45

Ficha do Participante — Persona P05

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Zuleica Terezinha Borba
CPF:	911.990.000-05
Telefone:	(55) 99911-9005
E-mail:	zuleica.p05@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97015-180
Endereço:	Rua Dr. Bozano, 1033
Bairro:	Centro
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Dançarino
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

46

Ficha do Participante — Persona P06

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Belisário Augusto Konzen
CPF:	911.990.000-06
Telefone:	(55) 99911-9006
E-mail:	belisario.p06@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97105-120
Endereço:	Avenida Medianeira, 740
Bairro:	Medianeira
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Remido
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

47

Ficha do Participante — Persona P07 (reserva)

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Adelar Francisco Pillar
CPF:	911.990.000-07
Telefone:	(55) 99911-9007
E-mail:	adelar.p07@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97020-290
Endereço:	Rua Appel, 410
Bairro:	Nossa Senhora das Dores
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Efetivo
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

48

Ficha do Participante — Persona P08 (reserva)

☐ Ficha ainda não usada ☐ Já usada nesta sessão

Nome completo:	Noeli Aparecida Gressler
CPF:	911.990.000-08
Telefone:	(55) 99911-9008
E-mail:	noeli.p08@exemplo-avaliacao.org
CEP:	97045-400
Endereço:	Rua Marechal Floriano, 1522
Bairro:	Nonoai
Cidade / UF:	Santa Maria / RS

Categoria de sócio sugerida (só papel Diretoria): Dançarino
Senha a usar (só papel Associado, auto-cadastro): `avaliacao123`

Oriente o participante a preencher estes dados exatamente como aparecem aqui, como se fosse uma pessoa real se associando ou se cadastrando pela primeira vez.

APÊNDICE B – ROTEIRO DE TAREFAS POR FLUXO E PAPEL

Script literal do moderador para cada um dos três fluxos avaliados, desdobrado pelos dois papéis de participante (Diretoria, no painel administrativo; Associado, no aplicativo *mobile*) — seis documentos ao todo, um por combinação fluxo × papel, reproduzidos a seguir exatamente como impressos e entregues durante a sessão.

50

Fluxo 1 — Cadastro de associado

RF01, RF18 — Papel: Diretoria (painel web)

Estado necessário (já preparado no kit): ficha de persona ainda não usada.

O que dizer ao participante: "Alguém novo quer se associar à entidade. Você recebeu esta ficha preenchida à mão — cadastre essa pessoa no sistema como se fosse um caso real."

1. Entregar a ficha de persona do kit (ainda não usada).
2. Participante acessa **Associados → Novo associado** (`/associados/novo`).
3. Preenche: Nome completo, CPF, Telefone, E-mail.
4. Preenche o endereço.
5. Seleciona a **Categoria de sócio** indicada na ficha.
6. Clica **Salvar**.
7. Confirma que o associado aparece na listagem (`/associados`), buscando pelo nome ou CPF da ficha.

Verificação objetiva (rodar depois do passo 7):

```
cd backend
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DA-FICHA>
```

Critério de sucesso objetivo: nos dois critérios de status (associado existe, `ativo`). A conta de login não aparece vinculada — é normal, aqui só a diretoria cadastrou.

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`.

Fluxo 1 — Cadastro de associado

RF01, RF18 — Papel: Associado (app mobile)

Fazer **uma** das duas variantes abaixo (combinada previamente com o moderador).

Variante A — Auto-cadastro

Estado necessário (já preparado no kit): ficha de persona ainda não usada.

O que dizer ao participante: "Você quer se tornar associado da entidade e está criando sua conta pelo aplicativo pela primeira vez."

1. Partir da tela de login (app deslogado).
2. Tocar **"Ainda não é associado? Cadastre-se"**.
3. Preencher com os dados da ficha de persona do kit: Nome, CPF, Telefone (seção "Dados pessoais"), Endereço (seção com ícone de mapa), E-mail e Senha.
4. Tocar **Criar conta**.
5. Esperado: mensagem de sucesso / tela indicando "pendente de validação".

Verificação objetiva:

```
cd backend
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DA-FICHA>
```

Critério de sucesso objetivo: associado existe com status `pendente_validacao` **e** conta de login vinculada.

Variante B — Vincular conta

Estado necessário (já preparado no kit): CPF pré-cadastrado pelo moderador (ativo, sem login), anotado no cartão do kit.

O que dizer ao participante: "A diretoria já cadastrou você como associado, mas você nunca entrou no aplicativo. Use o CPF que consta neste cartão para criar seu acesso."

1. Partir da tela de login (app deslogado).
2. Tocar **"Já é associado mas nunca acessou?"**.
3. Preencher o CPF do cartão, e-mail e senha novos.
4. Tocar **Vincular conta**.

Verificação objetiva:

```
node scripts/verificar-tarefas.js 1 <CPF-DO-CARTAO>
```

Critério de sucesso objetivo: ambos os critérios (status `ativo` + conta de login vinculada).

Sem encadeamento: a conta criada neste fluxo não é usada nos Fluxos 2 e 3. O moderador sai dela e entra na conta de teste do kit antes de seguir.

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`.

Fluxo 2 — Validação de entrada no evento

RF12, RF20, RF21 — Papel: Diretoria (painel web)

Estado necessário (já preparado no kit): 2 ingressos já pré-emitidos pelo moderador, em nome de associados fictícios: ingresso **A** (para ler por câmera) e ingresso **B** (para digitar o código).

O QR do ingresso A aparece no celular do moderador (app logado na conta do associado fictício) ou na impressão do kit; o código do ingresso B está anotado no cartão do kit.

O que dizer ao participante: "Estes dois convidados chegaram ao baile. Confira a entrada de cada um."

1. Acessar **Eventos → [o evento] → Ingressos** (`/eventos/[id]/ingressos`).
2. Tocar o botão **Check-in** no topo da tela — abre o modal "Check-in por código (QR)".
3. **Ingresso A:** no modal, tocar **Ativar câmera para ler QR** e apontar para o QR mostrado pelo moderador.
4. **Ingresso B:** no mesmo modal, digitar o código no campo de texto e tocar **Buscar**.
5. Em cada um, na tela de conferência que abre em seguida (nome + código do ingresso, evento, categoria quando sócio, valor, status), revisar os dados e tocar **Confirmar entrada** — o check-in não é automático ao ler o QR nem ao buscar o código.
6. Confirmar que os cards do evento ("Ingressos emitidos", "Já entraram", "Aguardando entrada") atualizam.

Verificação objetiva:

```
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-DO-ASSOCIADO-FICTICIO-A> \
  "<trecho do nome do evento>"
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-DO-ASSOCIADO-FICTICIO-B> \
  "<trecho do nome do evento>"
```

Critério de sucesso objetivo: ingresso emitido **e** entrada validada, com horário preenchido, nos dois.

Se a câmera falhar (permissão, luz, rede), registrar o motivo e pedir o ingresso A pelo caminho manual, contando como intervenção — sem usar o ingresso B (que continua reservado para o caminho manual).

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`.

Fluxo 2 — Compra de ingresso

RF12, RF20, RF21 — Papel: Associado (app mobile)

Estado necessário (já preparado no kit): conta de teste do kit, já logada pelo moderador; evento publicado com ingresso avulso configurado.

1. Abrir a aba **Eventos**, tocar no evento indicado no kit.
2. Na tela do evento, tocar **Comprar ingressos**.
3. Se aparecer o seletor "Mesa / Ingresso avulso", escolher **Ingresso avulso** (a menos que o moderador peça explicitamente a variante de reserva de mesa).
4. Confirmar a compra do próprio ingresso (e, opcionalmente, adicionar 1 acompanhante).
5. Abrir a aba **Ingressos**, localizar o ingresso recém-comprado — confirmar que aparece um código (`#001`, `#002`...) junto ao nome, e o QR ao tocar no card.

Verificação objetiva:

```
cd backend
node scripts/verificar-tarefas.js 2 <CPF-DA-CONTA-DE-TESTE> \
  "<trecho do nome do evento>"
```

Critério de sucesso objetivo: ingresso emitido; check-in ainda não validado (normal nesse ponto).

Nesta tarefa o QR do participante não é lido por ninguém — a validação é tarefa separada do participante da Diretoria, com ingressos à parte já pré-emitidos pelo moderador.

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`.

Fluxo 3 — Pagamento presencial de mensalidade

RF05, RF06, RF07, RF19 — Papel: Diretoria (painel web)

Estado necessário (já preparado no kit): 1 associado ativo e inadimplente, reservado pelo moderador (nome e CPF anotados no kit).

O que dizer ao participante: "Este associado veio até a sede pagar a mensalidade em atraso. Registre o pagamento."

1. Acessar **Mensalidades** (`/mensalidades`) e abrir o **Relatório de inadimplência**.
2. Localizar o associado do kit na lista (a tabela só mostra Associado, Competência, Valor devido e Dias em atraso — sem ação nem link pra ficha dele).
3. Ir até **Associados**, buscar o mesmo associado pelo nome ou CPF e abrir sua ficha.
4. No card de mensalidades da ficha, tocar **Lançar pagamento** na cobrança em aberto.
5. Confirmar que o associado deixa de constar no relatório e que o histórico reflete o pagamento.

Verificação objetiva:

```
cd backend
node scripts/verificar-tarefas.js 3 <CPF-DO-ASSOCIADO-INADIMPLENTE>
```

Critério de sucesso objetivo: mensalidade paga, com `forma_pagamento = presencial`.

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`. Depois deste fluxo, aplicar o questionário SUS (painel) e a entrevista semiestruturada.

55

Fluxo 3 — Pagamento de mensalidade

RF05, RF06, RF07, RF19 — Papel: Associado (app mobile)

Estado necessário (já preparado no kit): conta de teste do kit, com mensalidade em aberto.

Antes de começar: avisar o participante de que o pagamento online usa uma porta de pagamento **simulada** (RF19) — a tarefa valida a interação com a interface e o registro no sistema, não um pagamento financeiro real.

1. Abrir a aba **Mensalidade**, localizar a cobrança em aberto do mês.
2. Tocar **Pagar online** e seguir o fluxo de pagamento (simulado).
3. Confirmar que o histórico passa a mostrar a competência como paga.

Verificação objetiva:

```
cd backend
node scripts/verificar-tarefas.js 3 <CPF-DA-CONTA-DE-TESTE>
```

Critério de sucesso objetivo: mensalidade paga, com data/forma de pagamento preenchidas.

Se a tarefa travar por mais de ~2 min, aplicar 1 intervenção pontual e registrar; se mesmo assim não avançar, parar e marcar como *não concluída* — protocolo completo no `roteiro-moderador.pdf`. Depois deste fluxo, aplicar o questionário SUS (app) e a entrevista semiestruturada.

APÊNDICE C – ROTEIRO DO CONDUTOR DA SESSÃO

Guia de ponta a ponta usado pelo moderador durante a sessão: formato em quatro blocos, checklist antes de começar, princípio de independência entre tarefas, os kits de preparo, a aplicação do SUS, o roteiro de entrevista semiestruturada (oito perguntas) e o protocolo para quando uma tarefa falha. Reproduzido a seguir exatamente como impresso.

Roteiro do Condutor

Sessões de avaliação de usabilidade — Querência ERP

Este documento é o guia de ponta a ponta que o moderador segue durante a sessão. Os passos detalhados de execução de cada tarefa (telas, botões, comandos de verificação) estão em 6 documentos separados, um por fluxo × papel: **fluxo-1-diretoria.pdf**, **fluxo-1-associado.pdf**, **fluxo-2-diretoria.pdf**, **fluxo-2-associado.pdf**, **fluxo-3-diretoria.pdf** e **fluxo-3-associado.pdf** — entregue ao participante só os 3 do seu papel, em sequência (F1, F2, F3); use-os lado a lado com este roteiro, não em substituição a ele.

1. Objetivo da sessão

Validar, com usuários reais das duas entidades parceiras, se o ecossistema digital qualifica os processos administrativos identificados no diagnóstico — em especial, se o fluxo mediado pela entidade (RNF01) funciona como alternativa viável para participantes com menor familiaridade digital. A sessão **não** busca validar a arquitetura técnica (já coberta pelos testes automatizados do backend) — busca validar a experiência de uso.

2. Formato: quatro blocos sequenciais (~40–45 min por participante)

1. **Demonstração geral** (~10 min) — apresentar o sistema (painel e/ou app, conforme o papel do participante) de forma guiada, sem o participante tocar ainda, cobrindo navegação geral e terminologia da interface. Objetivo: nivelar familiaridade antes de medir desempenho em tarefa.
2. **Execução das tarefas** (~15–20 min) — o participante executa, sem ajuda do moderador a menos que trave por mais de ~2 min, as tarefas do(s) fluxo(s) atribuídos ao seu papel. Cronometrar e anotar pontos de hesitação/erro, sem intervir preventivamente.
3. **Questionário SUS** (~5 min) — aplicado imediatamente após as tarefas, enquanto a experiência ainda está fresca.
4. **Entrevista semiestruturada** (~10 min) — roteiro de perguntas abertas (Seção 7 abaixo).

3. Participantes

2 a 4 participantes por entidade (4 a 8 no total), distribuídos em dois papéis:

- **Diretoria / responsável administrativo** — testa os passos mediados pela entidade, no painel web.
- **Associado** — testa os passos de autoatendimento, no aplicativo mobile.

Distribuição alvo por entidade: **1 a 2 da Diretoria + 1 a 2 Associados** (mínimo viável: 1 + 1). Com 4 pessoas, o ideal é 2 + 2 e pelo menos uma pessoa idosa ou de menor familiaridade digital entre os Associados — esse é o ponto que valida (ou não) RNF01 na prática.

4. Checklist antes de começar

☐ Celular do moderador com o APK já instalado, pronto para ser entregue ao participante durante os cenários do papel Associado. Para o papel Diretoria, acesso ao painel web logado como administrador.

☐ Conectividade confirmada no local (Wi-Fi da sede ou dados móveis) — o sistema depende de um backend real na nuvem, não funciona offline.

58

- ☐ `backend/scripts/verificar-tarefas.js` acessível (terminal com `cd backend` já configurado, `.env` com acesso ao banco).
- ☐ **Kit do participante conferido** (Seção 6 abaixo): personas, CPF pré-cadastrado, conta de teste com mensalidade em aberto, 2 ingressos pré-emitidos e associado inadimplente reservado — tudo conferido **na véspera**, no painel, não no dia.
- ☐ Cronômetro e planilha/papel para registrar tempo, erros e intervenções.
- ☐ Formulário SUS pronto (digital ou impresso), conforme o papel do participante.
- ☐ Fichas de persona impressas (`ficha-participante.pdf`), reservadas em sequência (P01, P02...).

5. Princípio de independência entre tarefas

Com 2–4 participantes por entidade, **nenhuma tarefa pode depender do resultado de outra tarefa nem da ação de outro participante**. Se um passo falhar (erro do participante, bug ou rede), só aquela tarefa é perdida — registra-se como *não concluída* e a sessão segue. Todo o estado de que uma tarefa precisa é preparado pelo moderador **antes** da sessão (o kit, Seção 6), e não produzido por outra tarefa:

Tarefa	Estado de que precisa	De onde vem
F1 Diretoria (cadastrar)	Ficha de persona não usada	Ficha impressa (Pxx)
F1 Associado A (autocadastro)	Ficha de persona não usada	Ficha impressa (Pxx)
F1 Associado B (vincular conta)	CPF de associado ativo e sem conta de login	Pré-cadastrado pelo moderador no painel, antes do dia
F2 Associado (comprar ingresso)	Conta de teste ativa + evento publicado	Conta de teste do kit (login feito pelo moderador)
F2 Diretoria (validar entrada)	2 ingressos já emitidos, em nome de associados fictícios	Emitidos pelo moderador antes; QR mostrado no celular do moderador
F3 Associado (pagar)	Conta de teste com mensalidade em aberto	Conta de teste do kit
F3 Diretoria (pagamento presencial)	1 associado ativo e inadimplente	Reservado pelo moderador antes, anotado no kit

Cada kit é de **uso único** (ingresso validado, mensalidade paga e persona cadastrada não voltam ao estado inicial). Preparar 1 kit reserva por entidade além dos participantes confirmados.

6. Kits do participante (preencher na véspera)

Kit — papel Diretoria

Item	Preencher	Conferido?
Entidade / ID do participante		☐
F1 — Persona (P0_)		☐
F2 — Evento (trecho do nome)		☐
F2 — Ingresso A (validar por QR): associado fictício, CPF, código `#___`		☐
F2 — Ingresso B (validar por código digitado): associado fictício, CPF, código `#___`		☐
F3 — Associado inadimplente reservado (ativo): nome, CPF		☐

Como preparar: emitir, no painel (ou no app, logado como associado fictício do seed), 1 ingresso por associado fictício no evento escolhido para os ingressos A e B; anotar CPF e código. Deixar o app do moderador logado na conta do ingresso A, com o QR aberto (ou imprimir o QR). Para o inadimplente, em **Mensalidades → Relatório de inadimplência**, escolher um associado listado que não seja usado em outro kit; anotar nome e CPF.

Kit — papel Associado

Item	Preencher	Conferido?
Entidade / ID do participante		☐
F1 — Variante (A auto-cadastro / B vincular conta)		☐
F1-A — Persona (P0_)		☐
F1-B — CPF pré-cadastrado (ativo, sem login)		☐
F2/F3 — Conta de teste (e-mail e senha)		☐
F2 — Evento (trecho do nome)		☐

Como preparar: para F1-B, cadastrar no painel, antes do dia, uma pessoa fictícia com CPF novo e categoria de sócio definida (anotar o CPF, sem criar conta de login). Para a conta de teste (F2/F3), usar um associado ativo, com categoria de sócio definida e login já existente, garantindo uma mensalidade em aberto no mês — é a conta que o moderador usa no app depois do Fluxo 1 (uma conta por participante, já que pagar a mensalidade a consome). Conferir que o evento do F2 está publicado e que a conta de teste ainda não tem ingresso nele.

7. Depois das tarefas: SUS e entrevista

7.1 Questionário SUS

Aplicar o formulário correspondente ao papel do participante (`sus-painel-web.md` para Diretoria, `sus-app-mobile.md` para Associado), imediatamente após o bloco de tarefas. Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), 10 itens, pontuação pela fórmula de Brooke (1996).

7.2 Roteiro de entrevista semiestruturada

Perguntas abertas, conduzidas após o SUS:

1. De forma geral, como foi a experiência de usar o sistema hoje?
2. Em qual momento das tarefas você se sentiu mais em dúvida ou perdido? O que ajudaria ali?
3. Alguma tela ou termo usado no sistema não ficou claro? O vocabulário (categoria de sócio, cargos da diretoria, tipos de evento) fez sentido para a entidade, ou soou genérico demais?
4. Comparando com o que vocês já faziam antes (papel, planilha, WhatsApp), esse processo pelo sistema parece mais útil, mais fácil, ou não fez diferença?
5. (Só para quem usou o fluxo mediado) Você confiaria em pedir para alguém da diretoria fazer isso por você, caso preferisse não usar o sistema diretamente?
6. (Só para diretoria) As categorias de sócio e o croqui do salão, do jeito que ficaram configurados, correspondem a como a entidade de fato organiza isso hoje?
7. (Só para diretoria) Nos fluxos em que a diretoria age em nome do associado (como o cadastro feito pelo painel), a forma como o sistema trata essa aprovação corresponde a como a entidade decide isso hoje, ou falta algum nível de autorização interna?

60

8. Tem alguma coisa que você esperava encontrar e não encontrou, ou que faria diferente?

8. Se uma tarefa falhar

1. Aplicar a regra de intervenção (depois de ~2 min travado, indicar o campo/botão específico e contar como 1 intervenção). Se mesmo assim não avançar, parar a tarefa.
2. Registrar *não concluída* e o motivo (erro do participante / bug do sistema / rede). Bug do sistema vai para a lista de achados, não é apagado.
3. Seguir para a próxima tarefa **sem refazer a anterior**: a próxima já tem seu estado preparado no kit. Nunca "consertar" o estado da tarefa seguinte com dados da que falhou.

9. Depois da sessão

1. Rodar os comandos de verificação de cada fluxo executado (se ainda não rodados durante a sessão) e anotar o resultado na planilha de observação, cruzando com o número de intervenções do moderador — essa combinação classifica a tarefa como *concluída sem ajuda* / *concluída com intervenção* / *não concluída*.
2. Aplicar o formulário SUS correspondente ao papel do participante (se ainda não aplicado).
3. Conduzir a entrevista semiestruturada (Seção 7.2).
4. Marcar o kit como **usado** (personas, CPF pré-cadastrado, ingressos, inadimplente) e, se houver participante seguinte, abrir o próximo kit — nunca reaproveitar itens.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO SUS: PAINEL ADMINISTRATIVO

Instrumento padronizado de Brooke (1996), na adaptação para o português de Lourenço, Carmona e Lopes (2022), aplicado a participantes do papel Diretoria imediatamente após o bloco de tarefas, referido especificamente ao painel administrativo (Seção 3.5). Reproduzido a seguir exatamente como impresso e aplicado.

62

Questionário SUS

Painel Administrativo (Querência ERP) — papel Diretoria

ID do participante (código, não o nome): _____

Data: _____

Entidade: ☐ CPF Pia do Sul ☐ CTG Sentinela da Querência

Pensando na sua experiência usando o **painel administrativo** agora há pouco, para cada frase abaixo marque o quanto você concorda ou discorda, numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Não existe resposta certa ou errada.

	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar o painel administrativo com frequência.	○	○	○	○	○
2	Eu achei o painel administrativo complexo sem necessidade.	○	○	○	○	○
3	Eu achei o painel administrativo fácil de usar.	○	○	○	○	○
4	Eu acho que precisaria da ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o painel administrativo.	○	○	○	○	○
5	Eu achei que as várias funções do painel administrativo estavam bem integradas.	○	○	○	○	○
6	Eu achei que houve muita inconsistência no painel administrativo.	○	○	○	○	○
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar o painel administrativo rapidamente.	○	○	○	○	○
8	Eu achei o painel administrativo muito complicado de usar.	○	○	○	○	○
9	Eu me senti confiante usando o painel administrativo.	○	○	○	○	○
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o painel administrativo.	○	○	○	○	○

Algum comentário livre sobre a experiência? (opcional)

_____

_____

Nota de apuração (não faz parte do formulário entregue ao participante): itens ímpares (1,3,5,7,9) contribuem com (valor − 1); itens pares (2,4,6,8,10) com (5 − valor); a soma das dez contribuições (0–40) é multiplicada por 2,5, resultando numa pontuação de 0 a 100. Faixas de interpretação (Bangor, Kortum e Miller, 2009): $\geq$ 80,3 excelente; 68–80,2 bom; 51–67,9 ok/aceitável; $<$ 51 ruim. Reportar separadamente da pontuação do app, usando a **mediana** (não a média) ao agregar por papel. Instrumento de Brooke (1996), na adaptação PT-BR de Lourenço, Carmona e Lopes (2022).

ANEXO B – QUESTIONÁRIO SUS: APLICATIVO DO ASSOCIADO

Mesmo instrumento do Anexo A, aplicado a participantes do papel Associado, referido especificamente ao aplicativo *mobile*. Reproduzido a seguir exatamente como impresso e aplicado.

64

Questionário SUS

Aplicativo do Associado (Querência ERP) — papel Associado

ID do participante (código, não o nome): _____

Data: _____

Entidade: ☐ CPF Pia do Sul ☐ CTG Sentinela da Querência

Pensando na sua experiência usando o **aplicativo** agora há pouco, para cada frase abaixo marque o quanto você concorda ou discorda, numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Não existe resposta certa ou errada.

	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar o aplicativo com frequência.	○	○	○	○	○
2	Eu achei o aplicativo complexo sem necessidade.	○	○	○	○	○
3	Eu achei o aplicativo fácil de usar.	○	○	○	○	○
4	Eu acho que precisaria da ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o aplicativo.	○	○	○	○	○
5	Eu achei que as várias funções do aplicativo estavam bem integradas.	○	○	○	○	○
6	Eu achei que houve muita inconsistência no aplicativo.	○	○	○	○	○
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar o aplicativo rapidamente.	○	○	○	○	○
8	Eu achei o aplicativo muito complicado de usar.	○	○	○	○	○
9	Eu me senti confiante usando o aplicativo.	○	○	○	○	○
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o aplicativo.	○	○	○	○	○

Algum comentário livre sobre a experiência? (opcional)

_____

_____

Nota de apuração (não faz parte do formulário entregue ao participante): itens ímpares (1,3,5,7,9) contribuem com (valor − 1); itens pares (2,4,6,8,10) com (5 − valor); a soma das dez contribuições (0–40) é multiplicada por 2,5, resultando numa pontuação de 0 a 100. Faixas de interpretação (Bangor, Kortum e Miller, 2009): $\geq$ 80,3 excelente; 68–80,2 bom; 51–67,9 ok/aceitável; $<$ 51 ruim. Reportar separadamente da pontuação do painel, usando a **mediana** (não a média) ao agregar por papel. Instrumento de Brooke (1996), na adaptação PT-BR de Lourenço, Carmona e Lopes (2022).